

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU
BİLİŞİM GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

KRİPTOLOJİ
ALGORİTMALARI

CYRPTOVOTE

Kriptografik Güvenlik
Mekanizmaları ile Desteklenmiş
Güvenli Elektronik Oylama
Sistemi

DERS SORUMLUSU: Emre ENGİN

HAZIRLAYAN: Doğukan GÖREN -Reyhan ER

İçindekiler

1. PROJE TANIMI	5
1.1 Elektronik Oylama Sistemleri	5
1.2 Projenin Amacı	5
1.3 Güvenlik Hedefleri	6
1.3.1 Gizlilik (Confidentiality)	6
1.3.2 Anonimlik (Anonymity)	6
1.3.3 Bütünlük (Integrity)	6
1.3.4 Veri Güvenliği	7
2. KULLANILAN TEKNOLOJİLER	7
2.1 Python Programlama Dili	8
2.2 Tkinter Grafiksel Kullanıcı Arayüzü	8
2.3 JSON Veri Depolama Yapısı	9
2.4 RSA Asimetrik Şifreleme Algoritması	9
2.5 AES Tabanlı Dosya Şifreleme	10
2.6 SHA-256 Hash Algoritması	10
2.7 PBKDF2 Şifre Hashleme Mekanizması	10
2.8 Python Dotenv Kütüphanesi	11
2.9 Git ve GitHub	11
2.10 Teknolojilerin Güvenlik Katkıları	11
3. SİSTEM MİMARİSİ	12
3.1 Genel Mimari Yapı	12
3.2 Sistem Bileşenleri	13
3.3 Oy Verme Süreci	15
3.4 Sandık Açma Süreci	17
3.5 Güvenlik Mimarisi	18
3.6 Sistem Mimarisinin Değerlendirilmesi	19
4. KURULUM VE ORTAM HAZIRLIĞI	19
4.1 Kurulum Ortamı	19
4.2 Projenin GitHub Üzerinden İndirilmesi	19
4.3 Gerekli Paketlerin Kurulması	20
4.4 Ortam Değişkenlerinin Hazırlanması	20

4.5 Uygulamanın Başlatılması	20
4.6 Kurulum Sonrası Kontroller	21
5. PROJE DOSYA YAPISI VE BİLEŞENLERİN İNCELENMESİ	21
5.1 Proje Dizin Yapısı	21
5.2 app.py Dosyasının İncelenmesi	22
5.3 voting.py Dosyasının İncelenmesi.....	23
5.4 database.py Dosyasının İncelenmesi.....	24
5.5 secure_storage.py Dosyasının İncelenmesi.....	24
5.6 crypto_utils.py Dosyasının İncelenmesi	25
5.7 integrity.py Dosyasının İncelenmesi	25
5.8 audit_log.py Dosyasının İncelenmesi.....	26
5.9 Data Klasörü ve Veri Yapıları	26
5.10 Keys Klasörü ve Anahtar Yönetimi	27
6. OYLAMA SİSTEMİNİN TASARIMI VE UYGULANMASI	28
6.1 Gereksinim Analizi.....	28
6.2 Seçmen Yönetimi	28
7. ANONİMLİK VE GİZLİLİK MEKANİZMALARI	34
7.1 Elektronik Oylama Sistemlerinde Anonimlik Kavramı	34
7.2 Token Tabanlı Anonimlik Mekanizması	34
7.3 Token Hash Yapısı	35
7.4 Oy ve Seçmen Verilerinin Ayrıştırılması	35
7.5 Anonimlik Sürecinin Çalışma Akışı	36
7.6 Anonimlik Açısından Güvenlik Değerlendirmesi	37
7.7 Bölüm Sonucu.....	37
8. KRİPTOGRAFİK GÜVENLİK MİMARİSİ.....	38
8.1 Kriptografik Güvenliğin Önemi.....	38
8.2 RSA Anahtar Yapısı.....	38
8.3 RSA Anahtarlarının Oluşturulması.....	39
8.4 Oyların RSA ile Şifrelenmesi	39
8.5 Oyların Çözülmesi	40
8.6 Dijital Zarf Yaklaşımı.....	40
8.7 AES ile Veri Koruma.....	40
8.8 Anahtar Yönetimi ve .env Kullanımı	41

8.9 Yönetici Kimlik Doğrulaması.....	42
8.10 Kriptografik Güvenlik Analizi.....	42
8.11 Bölüm Sonucu.....	43
9. VERİ BÜTÜNLÜĞÜ VE MANİPÜLASYON TESPİTİ	43
9.1 Veri Bütünlüğünün Önemi	43
9.2 SHA-256 Hash Algoritması	44
9.3 Oy Zinciri Mimarisi.....	44
9.4 Hash Zincirinin Oluşturulması	45
9.5 Hash Zincirinin Doğrulanması	45
9.6 Zincirin Yeniden Oluşturulması.....	46
9.7 Manipülasyon Senaryosu.....	46
9.8 Tamper Testi.....	47
9.9 Güvenlik Açısından Değerlendirme	47
9.10 Bölüm Sonucu.....	48
10. ADLİ BİLİŞİM VE LOG YÖNETİMİ.....	48
10.1 Adli Bilişim Loglarının Önemi.....	48
10.2 Audit Log Sistemi	49
10.3 Log Kayıt Yapısı	49
10.4 Log Zinciri Mimarisi	50
10.5 Güvenlik Olaylarının Kaydedilmesi.....	51
10.6 Yönetici İşlemlerinin İzlenmesi	51
10.7 Log Zincirinin Doğrulanması	52
10.8 Sandık Açma Sürecindeki Rolü	52
10.9 Adli İzlenebilirlik Değerlendirmesi.....	53
10.10 Bölüm Sonucu.....	53
11. TESTLER VE DOĞRULAMA ÇALIŞMALARI	54
11.1 Test Sürecinin Amacı.....	54
11.2 Başarılı Oy Kullanma Testi	54
11.3 Mükerrer Oy Kullanma Testi	55
11.4 RSA Şifreleme Testi	56
11.5 AES Dosya Koruma Testi	56
11.6 Hash Zinciri Doğrulama Testi	58
11.7 Log Zinciri Doğrulama Testi.....	58

11.8 Manipülasyon (Tamper) Testi	59
11.9 Sandık Açma ve Sonuç Hesaplama Testi.....	59
11.10 Genel Test Değerlendirmesi	61
12. KARŞILAŞILAN HATALAR VE ÇÖZÜMLER	62
12.1 Giriş.....	62
12.2 RSA Private Key Uyumluluk Problemi	62
12.3 AES Geçiş Sürecinde Veri Uyumsuzluğu	63
12.4 Güvenli Veri Saklama Mimarisinin Oluşturulması	63
12.5 Hash Zinciri Doğrulama Problemleri.....	64
12.6 Veri Manipülasyonu Testleri.....	65
12.7 Yönetici Kimlik Doğrulama Problemleri	65
12.8 Git ve Sürüm Yönetimi Sürecinde Karşılaşılan Problemler	66
12.9 Genel Değerlendirme	66
13. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME.....	67
13.1 Proje Kapsamında Elde Edilen Kazanımlar	67
13.2 Gerçekleştirilen Güvenlik Mekanizmaları	67
13.3 Projenin Güçlü Yönleri	68
13.4 Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Süreci	69
13.5 Gelecekte Yapılabilecek Geliştirmeler	69
13.6 Genel Değerlendirme	69

1. PROJE TANIMI

1.1 Elektronik Oylama Sistemleri

Elektronik oylama sistemleri, seçim süreçlerinin dijital ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan bilgi sistemleridir. Bu sistemler sayesinde oy verme, oyların saklanması, sayımı ve sonuçların açıklanması işlemleri bilgisayar destekli olarak yürütülebilmektedir. Elektronik oylama sistemleri geleneksel oy verme yöntemlerine göre hız, erişilebilirlik ve otomasyon gibi avantajlar sağlasa da güvenlik açısından önemli riskleri de beraberinde getirmektedir.

Bir elektronik oylama sisteminin güvenilir kabul edilebilmesi için üç temel güvenlik gereksinimini karşılaması gerekir:

- Gizlilik (Confidentiality):** Seçmenin hangi adaya veya partiye oy verdiği yetkisiz kişiler tarafından öğrenilememelidir.
- Bütünlük (Integrity):** Kullanılan oylar sonradan değiştirilememeli, silinememeli veya manipüle edilememelidir.
- Anonimlik (Anonymity):** Kullanılan oyun hangi seçmene ait olduğu tespit edilememelidir.

Bu gereksinimlerin sağlanabilmesi için modern elektronik oylama sistemlerinde kriptografik yöntemlerden yararlanılmaktadır. Özellikle asimetrik şifreleme algoritmaları, simetrik şifreleme algoritmaları ve kriptografik özet (hash) fonksiyonları güvenli seçim altyapılarının temelini oluşturmaktadır.

1.2 Projenin Amacı

Bu proje kapsamında "CryptoVote" isimli güvenli elektronik oylama sistemi geliştirilmiştir. Projenin temel amacı, elektronik seçim süreçlerinde karşılaşılan güvenlik problemlerine karşı uygulanabilecek kriptografik çözümleri uygulamalı olarak göstermek ve güvenli bir seçim altyapısı oluşturmaktır.

Geliştirilen sistemde seçmenler TC Kimlik Numaraları ile sisteme giriş yapabilmekte, ancak kullandıkları oylar doğrudan kimlik bilgileri ile ilişkilendirilmemektedir. Her seçmen için seçim sürecinde rastgele bir kimlik belirteci (Token) oluşturulmakta ve bu sayede oy ile seçmen arasındaki bağlantı koparılarak anonimlik sağlanmaktadır.

Sistemde kullanılan oylar, RSA asimetrik şifreleme algoritması kullanılarak şifrenmekte ve yalnızca seçim kurulu tarafından açılabilir. Bunun yanı sıra tüm oy kayıtları SHA-256 tabanlı hash zinciri yapısına bağlanarak sonradan yapılabilecek veri manipülasyonları tespit edilebilmektedir.

Ayrıca seçim verilerinin saklandığı dosyalar AES tabanlı dosya şifreleme mekanizması ile korunarak, sistem dosyalarının ele geçirilmesi durumunda dahi verilerin okunamaması hedeflenmiştir.

Bu proje ile hem güvenli elektronik oylama prensiplerinin uygulanması hem de kriptografik mekanizmaların gerçek bir uygulama üzerinde kullanılması amaçlanmıştır.

1.3 Güvenlik Hedefleri

CryptoVote sistemi geliştirilirken güvenlik mimarisi üç temel hedef üzerine kurulmuştur: gizlilik, anonimlik ve bütünlük.

1.3.1 Gizlilik (Confidentiality)

Sistemde kullanılan oyların içerikleri RSA asimetrik şifreleme algoritması kullanılarak korunmaktadır. Seçmen tarafından verilen oy, sistem tarafından anında Seçim Kurulu'nun Public Key'i ile şifrelenmektedir. Böylece veritabanı yöneticileri, sistem yöneticileri veya yetkisiz kullanıcılar oy içeriğini görüntüleyememektedir.

Oyların çözülmesi yalnızca Seçim Kurulu tarafından korunan Private Key aracılığıyla mümkün olmaktadır. Bu sayede seçim sonuçları açıklanana kadar oy gizliliği korunmaktadır.

1.3.2 Anonimlik (Anonymity)

Elektronik seçim sistemlerinde en önemli güvenlik gereksinimlerinden biri kullanılan oyun seçmen ile ilişkilendirilememesidir.

Bu amaçla sistemde seçmen doğrulaması TC Kimlik Numarası üzerinden yapılmasına rağmen, oy kayıtları içerisinde TC Kimlik Numarası tutulmamaktadır. Bunun yerine her seçmen için rastgele oluşturulan bir Token kullanılmaktadır.

Sistemde:

- Seçmen bilgileri ayrı dosyada tutulmaktadır.
- Oy kayıtları ayrı dosyada tutulmaktadır.
- Oy kayıtları içerisinde TC Kimlik Numarası bulunmamaktadır.
- Token ve Token Hash mekanizması kullanılarak seçmen ile oy arasındaki doğrudan ilişki kaldırılmıştır.

Bu yapı sayesinde seçim sonuçları elde edilse bile hangi seçmenin hangi oyu verdiği belirlenememektedir.

1.3.3 Bütünlük (Integrity)

Oyların sonradan değiştirilmesi veya silinmesi seçim güvenliğini doğrudan etkileyen kritik bir tehdittir. Bu tehdide karşı sistemde SHA-256 tabanlı hash zinciri yapısı uygulanmıştır.

Her oy kaydı aşağıdaki bilgiler kullanılarak hashlenmektedir:

- Token
- Şifrelenmiş Oy

- Zaman Damgası
- Önceki Hash Değeri

Bu yapı sayesinde her yeni kayıt kendisinden önce gelen kayda bağlı hale gelmektedir. Herhangi bir oyun değiştirilmesi, silinmesi veya kayıt sırasının değiştirilmesi durumunda hash zinciri bozulmakta ve sistem tarafından manipülasyon tespit edilmektedir.

Ayrıca sistemde gerçekleştirilen kritik işlemler için adli bilişim logları tutulmakta ve bu loglar da zincirleme hash yapısı ile korunmaktadır.

1.3.4 Veri Güvenliği

Seçmen ve sandık verilerinin tutulduğu dosyalar AES tabanlı şifreleme mekanizması ile korunmaktadır. Bu sayede saldırganın sistem dosyalarını ele geçirmesi durumunda verilerin okunması engellenmektedir.

Şifreleme anahtarları kaynak kod içerisinde tutulmamakta, .env dosyası aracılığıyla ortam değişkenlerinden alınmaktadır. Böylece uygulama kodları ile kriptografik anahtarlar birbirinden ayrılarak daha güvenli bir mimari oluşturulmuştur.

Bu yaklaşım sayesinde sistem yalnızca seçim sürecini değil, aynı zamanda seçim verilerinin depolanmasını da güvence altına almaktadır.

Bu proje sonucunda RSA ile gizlilik, Token mekanizması ile anonimlik, SHA-256 hash zinciri ile bütünlük ve AES ile veri güvenliği sağlanarak güvenli elektronik oylama sistemlerinin temel prensipleri uygulamalı olarak gerçekleştirilmiştir.

2. KULLANILAN TEKNOLOJİLER

Bu bölümde CryptoVote projesinin geliştirilmesi sırasında kullanılan teknolojiler, yazılım bileşenleri ve güvenlik mekanizmaları açıklanmaktadır. Proje geliştirilirken hem güvenli elektronik oylama sistemlerinin temel gereksinimlerini karşılamak hem de uygulanabilir bir mimari oluşturmak hedeflenmiştir.

Aşağıdaki tabloda sistemde kullanılan temel teknolojiler ve kullanım amaçları yer almaktadır.

Teknoloji	Kullanım Amacı
Python 3	Uygulamanın geliştirilmesi
Tkinter	Grafiksel kullanıcı arayüzü (GUI)
JSON	Veri saklama yapısı

Teknoloji	Kullanım Amacı
RSA (2048 Bit)	Oyların asimetrik şifrelenmesi
AES (Fernet)	Dosya seviyesinde veri koruma
SHA-256	Veri bütünlüğü ve hash zinciri
PBKDF2	Yönetici şifrelerinin güvenli saklanması
Python Dotenv	Ortam değişkenlerinin yönetimi
Git	Sürüm kontrol sistemi
GitHub	Kod depolama ve versiyon yönetimi

2.1 Python Programlama Dili

CryptoVote projesinin geliştirilmesinde Python programlama dili kullanılmıştır. Python'un açık kaynaklı yapısı, geniş kütüphane desteği ve hızlı geliştirme imkânı sunması sebebiyle proje için uygun bir tercih olmuştur.

Proje kapsamında;

- Kullanıcı arayüzü geliştirilmesi,
- Dosya işlemleri,
- Kriptografik işlemler,
- Veri doğrulama mekanizmaları,
- Hash zinciri uygulamaları

Python dili kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

2.2 Tkinter Grafiksel Kullanıcı Arayüzü

Sistemin kullanıcı ile etkileşime geçebilmesi amacıyla Python'un yerleşik grafik arayüz kütüphanesi olan Tkinter kullanılmıştır.

Tkinter aracılığıyla;

- Oy kullanma ekranı,
- Yönetici giriş ekranı,
- Seçim kurulu paneli,
- Sonuç görüntüleme ekranı,

- Log görüntüleme ekranları

geliştirilmiştir.

Bu sayede kullanıcıların komut satırı kullanmadan sistemi yönetebilmesi sağlanmıştır.

2.3 JSON Veri Depolama Yapısı

Projede veritabanı yerine JSON tabanlı veri depolama yapısı tercih edilmiştir.

Sistemde bulunan temel veri dosyaları şunlardır:

- secmenler.json
- sandik.json
- audit_log.json

Bu dosyalar aracılığıyla seçmen bilgileri, oy kayıtları ve sistem logları saklanmaktadır.

JSON yapısının tercih edilme nedeni;

- Basit olması,
- İnsan tarafından okunabilir olması,
- Python ile kolay entegrasyon sağlamasıdır.

Ancak güvenlik gereksinimleri nedeniyle bu dosyalar AES ile şifrlenerek korunmaktadır.

2.4 RSA Asimetrik Şifreleme Algoritması

Elektronik seçim sistemlerinde oy gizliliğinin sağlanması amacıyla RSA asimetrik şifreleme algoritması kullanılmıştır.

RSA yapısında iki farklı anahtar bulunmaktadır:

- Public Key (Açık Anahtar)
- Private Key (Gizli Anahtar)

Sistemde oy verme işlemi sırasında seçmenin oyu Public Key kullanılarak şifrlenmektedir. Şifrelenmiş oy yalnızca Private Key kullanılarak çözülebilmektedir.

Bu sayede;

- Veritabanı yöneticileri,
- Sistem yöneticileri,
- Yetkisiz kullanıcılar

oy içeriğini görüntüleyememektedir.

RSA mekanizması proje içerisinde "Dijital Zarf" mantığını gerçekleştirmektedir.

2.5 AES Tabanlı Dosya Şifreleme

Seçim verilerinin depolandığı dosyaların güvenliğini sağlamak amacıyla AES tabanlı Fernet şifreleme yöntemi kullanılmıştır.

Sistemde;

- sandik.json
- secmenler.json

dosyaları AES ile şifrlenmektedir.

Bu sayede saldırgan sistem dosyalarını ele geçirse bile içerikleri doğrudan okuyamamaktadır.

AES anahtarı uygulama içerisinde tutulmamakta, .env dosyası üzerinden alınmaktadır. Bu yaklaşım anahtar yönetimi açısından daha güvenli bir yapı sağlamaktadır.

2.6 SHA-256 Hash Algoritması

Oy kayıtlarının sonradan değiştirilmesini tespit etmek amacıyla SHA-256 kriptografik özet algoritması kullanılmıştır.

Her oy kaydı için;

- Token
- Şifrelenmiş Oy
- Zaman Damgası
- Önceki Hash Değeri

kullanılarak yeni bir hash değeri oluşturulmaktadır.

Bu yöntem sayesinde oylar birbirine bağlı bir zincir haline gelmektedir.

Herhangi bir kaydın değiştirilmesi durumunda zincir bozulmakta ve sistem tarafından tespit edilmektedir.

2.7 PBKDF2 Şifre Hashleme Mekanizması

Yönetici giriş bilgilerinin güvenli şekilde saklanabilmesi amacıyla PBKDF2 (Password-Based Key Derivation Function 2) algoritması kullanılmıştır.

PBKDF2 mekanizması;

- Salt kullanımı,

- Yüksek iterasyon sayısı,
- SHA-256 desteđi

sayesinde brute-force ve sözlük saldırılarına karşı daha güçlü koruma sağlamaktadır.

Bu yöntem ile yönetici şifreleri düz metin olarak deđil, güvenli hash deđerleri olarak saklanmaktadır.

2.8 Python Dotenv Kütüphanesi

Güvenlik açısından kritik bilgilerin kaynak kod içerisinde tutulmaması amacıyla Python Dotenv kütüphanesi kullanılmıştır.

Bu yapı sayesinde;

- AES anahtarları,
- Yönetici bilgileri,
- RSA anahtar parolaları

.env dosyasından okunmaktadır.

Bu yaklaşım güvenlik ve sürdürülebilirlik açısından modern yazılım geliştirme standartlarına uygundur.

2.9 Git ve GitHub

Proje geliştirme sürecinde Git sürüm kontrol sistemi ve GitHub platformu kullanılmıştır.

Bu araçlar sayesinde;

- Kod deđişiklikleri takip edilmiş,
- Versiyon yönetimi sağlanmış,
- Proje geliştirme süreci kayıt altına alınmış,
- Yedekleme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

GitHub ayrıca proje dokümantasyonunun ve kaynak kodlarının merkezi olarak kullanılmıştır.

2.10 Teknolojilerin Güvenlik Katkıları

CryptoVote sisteminde kullanılan teknolojiler birbirini tamamlayan katmanlı bir güvenlik mimarisi oluşturmaktadır.

Güvenlik Hedefi Kullanılan Teknoloji

Gizlilik RSA

Anonimlik Token Sistemi

Veri Güvenliği AES

Bütünlük SHA-256 Hash Zinciri

Yönetici Güvenliği PBKDF2

Anahtar Yönetimi Dotenv

Kayıt Güvenliği Hash Zincirli Log Sistemi

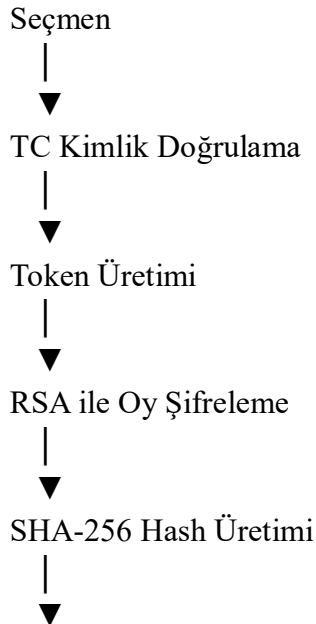
Bu yapı sayesinde sistem yalnızca oy verme işlemini gerçekleştirmekle kalmamakta, aynı zamanda elektronik seçim sistemlerinde beklenen temel güvenlik gereksinimlerini de karşılamaktadır.

3. SİSTEM MİMARİSİ

3.1 Genel Mimari Yapı

CryptoVote sistemi, elektronik seçim süreçlerinde güvenlik, anonimlik ve veri bütünlüğünü sağlamak amacıyla katmanlı bir mimari ile tasarlanmıştır. Sistem içerisinde her bileşen belirli bir görevi yerine getirmekte ve güvenlik mekanizmaları birden fazla katmanda uygulanmaktadır.

Sistemin temel çalışma mantığı aşağıdaki akış üzerinden ilerlemektedir:



Hash Zincirine Ekleme



AES Şifreli Veri Saklama



Seçim Kurulu



Hash Doğrulama



RSA ile Oyların Çözülmesi



Sonuç Hesaplama

Bu yapı sayesinde sistem içerisinde gerçekleştirilen her işlem belirli güvenlik kontrollerinden geçirilmekte ve seçim sürecinin bütünlüğü korunmaktadır.

3.2 Sistem Bileşenleri

CryptoVote sistemi aşağıdaki temel bileşenlerden oluşmaktadır:

Kullanıcı Arayüzü Katmanı

Sistemin kullanıcı ile etkileşime geçtiği katmandır.

Bu katmanda;

- Oy kullanma ekranı
- Yönetici giriş ekranı
- Seçim kurulu paneli
- Sonuç görüntüleme ekranı
- Log görüntüleme ekranları

yer almaktadır.

Bu bileşenler app.py dosyası içerisinde geliştirilmiştir.

İş Mantığı Katmanı

Seçim sürecine ait tüm karar mekanizmaları bu katmanda yürütülmektedir.

Bu katmanda;

- TC doğrulama
- Oy kullanma kontrolü
- Mükerrer oy engelleme
- Token üretimi
- Oy kayıt işlemleri

gerçekleştirilmektedir.

Bu işlemler temel olarak voting.py dosyasında yürütülmektedir.

Kriptografi Katmanı

Sistemin güvenlik mekanizmalarının uygulandığı katmandır.

Bu katmanda;

- RSA anahtar üretimi
- RSA ile oy şifreleme
- RSA ile oy çözme
- AES anahtar yönetimi
- AES dosya şifreleme
- Şifre doğrulama mekanizmaları

bulunmaktadır.

Bu işlemler crypto_utils.py dosyası içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Veri Yönetim Katmanı

Verilerin güvenli şekilde okunması ve yazılması işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Bu katman;

- Seçmen kayıtları
- Oy kayıtları
- Veri güncellemeleri
- İstatistik hesaplamaları

işlemlerini yürütmektedir.

Bu görevler database.py ve secure_storage.py dosyaları tarafından yerine getirilmektedir.

Bütünlük Kontrol Katmanı

Sistemin en kritik güvenlik katmanlarından biridir.

Bu katmanda;

- SHA-256 hash üretimi
- Previous Hash yönetimi
- Current Hash üretimi
- Zincir doğrulama işlemleri
- Manipülasyon tespiti

gerçekleştirilmektedir.

Bu işlemler integrity.py dosyasında yer almaktadır.

Adli Kayıt Katmanı

Sistem üzerinde gerçekleştirilen kritik işlemlerin kayıt altına alınmasını sağlamaktadır.

Bu katmanda;

- Oy kullanma kayıtları
- Yönetici giriş kayıtları
- Sandık açma kayıtları
- Hata kayıtları
- Güvenlik olayları

saklanmaktadır.

Bu yapı audit_log.py dosyası tarafından yönetilmektedir.

3.3 Oy Verme Süreci

Sistemin en önemli süreçlerinden biri oy verme işlemidir.

Bir seçmen oy kullandığında aşağıdaki işlemler sırasıyla gerçekleştirilmektedir:

Adım 1: Seçmen Doğrulama

Kullanıcı sisteme TC Kimlik Numarası ile giriş yapmaktadır.

Sistem;

- TC numarasının geçerli formatta olup olmadığını,
- Seçmenin sistemde kayıtlı olup olmadığını,
- Daha önce oy kullanıp kullanmadığını

kontrol etmektedir.

Adım 2: Token Üretimi

Doğrulama işlemi tamamlandıktan sonra seçmen için rastgele bir Token oluşturulmaktadır.

Bu Token;

- Oy kaydında kullanılmakta,
- TC numarası yerine geçmekte,
- Anonimliği sağlamaktadır.

Bu aşamadan sonra oy ile seçmen arasındaki doğrudan ilişki kaldırılmaktadır.

Adım 3: RSA ile Şifreleme

Seçmen tarafından verilen oy RSA Public Key kullanılarak şifrelenmektedir.

Bu işlem sonucunda;

A Partisi

gibi okunabilir bir veri yerine;

L0sWJf8gP...

şeklinde yalnızca şifrelenmiş veri saklanmaktadır.

Bu sayede sistem yöneticileri dahi oy içeriğini görüntüleyememektedir.

Adım 4: Hash Üretimi

Şifrelenmiş oy sisteme kaydedilmeden önce SHA-256 algoritması ile hashlenmektedir.

Hash üretimi sırasında aşağıdaki bilgiler kullanılmaktadır:

- Token
- Şifrelenmiş Oy
- Zaman Damgası

- Önceki Hash Değeri

Bu bilgiler bir araya getirilerek benzersiz bir hash oluşturulmaktadır.

Adım 5: Hash Zincirine Ekleme

Yeni oluşturulan hash değeri sisteme eklenirken önceki oy kaydının hash değeri ile ilişkilendirilmektedir.

Bu yapı aşağıdaki mantıkla çalışmaktadır:

Oy 1 → Hash 1

Oy 2 → Hash(Hash 1)

Oy 3 → Hash(Hash 2)

Oy 4 → Hash(Hash 3)

Böylece tüm oylar birbirine bağlı hale gelmektedir.

Adım 6: AES ile Güvenli Saklama

Oluşturulan kayıtlar doğrudan okunabilir biçimde saklanmamaktadır.

Sistem;

- sandik.json
- secmenler.json

dosyalarını AES tabanlı şifreleme mekanizması ile korumaktadır.

Bu sayede dosyaların ele geçirilmesi durumunda verilerin okunması engellenmektedir.

3.4 Sandık Açma Süreci

Seçim süreci tamamlandığında yalnızca Seçim Kurulu tarafından sandık açılabilmektedir.

Sandık açma işlemi sırasında aşağıdaki kontroller gerçekleştirilmektedir.

Adım 1: Log Zinciri Kontrolü

Öncelikle sistem loglarının bütünlüğü doğrulanmaktadır.

Log kayıtlarında herhangi bir değişiklik tespit edilirse süreç durdurulmaktadır.

Adım 2: Oy Zinciri Kontrolü

Sistemde kayıtlı tüm oylar için hash zinciri doğrulaması yapılmaktadır.

Herhangi bir oy kaydı değiştirilmiş veya silinmiş ise sistem:

Veri Bütünlüğü Bozulmuş

uyarısı vermektedir.

Adım 3: RSA ile Oyların Çözülmesi

Hash doğrulaması başarılı ise RSA Private Key kullanılarak tüm oylar çözülmektedir.

Bu aşamada oylar tekrar okunabilir hale getirilmektedir.

Adım 4: Sonuç Hesaplama

Çözülen oylar sayılarak;

- Parti bazlı oy dağılımı,
- Oy yüzdeleri,
- Kazanan taraf

hesaplanmaktadır.

3.5 Güvenlik Mimarisi

CryptoVote sistemi çok katmanlı güvenlik yaklaşımı ile geliştirilmiştir.

Güvenlik Katmanı Kullanılan Teknoloji Amaç

Kimlik Doğrulama	TC Kontrolü	Yetkisiz erişimi engellemek
Anonimlik	Token Sistemi	Oy-Seçmen ilişkisini kaldırmak
Oy Gizliliği	RSA	Oy içeriğini korumak
Veri Güvenliği	AES	Dosyaları korumak
Bütünlük	SHA-256	Manipülasyonu tespit etmek
Kayıt Güvenliği	Hash Zincirli Loglar	Olay kayıtlarını korumak

Bu mimari sayesinde sistem yalnızca oyların saklanması değil, aynı zamanda seçim sürecinin tamamının güvenli şekilde yürütülmesini sağlamaktadır.

3.6 Sistem Mimarisinin Değerlendirilmesi

Geliştirilen mimari, elektronik seçim sistemlerinde beklenen temel güvenlik gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

Sistemde;

- RSA ile gizlilik,
- Token mekanizması ile anonimlik,
- SHA-256 hash zinciri ile bütünlük,
- AES ile veri güvenliği,
- Hash zincirli log sistemi ile adli izlenebilirlik

sağlanmıştır.

Bu yapı sayesinde hem seçim süreci hem de seçim verileri güvenli şekilde korunmakta, olası manipülasyon girişimleri sistem tarafından tespit edilebilmektedir.

4. KURULUM VE ORTAM HAZIRLIĞI

4.1 Kurulum Ortamı

CryptoVote projesi Kali Linux işletim sistemi üzerinde geliştirilmiş ve test edilmiştir. Uygulamanın çalıştırılabilmesi için sistemde Python 3 ve Git araçlarının kurulu olması gerekmektedir.

Kurulum öncesinde aşağıdaki komutlar ile gerekli bileşenlerin sistemde bulunduğu kontrol edilmelidir:

```
python --version
```

```
git --version
```

Bu komutlar sonucunda sistemde kurulu Python ve Git sürümleri görüntülenmelidir.

4.2 Projenin GitHub Üzerinden İndirilmesi

Projeyi yerel bilgisayara indirmek için GitHub deposu klonlanmalıdır.

```
git clone https://github.com/dogukangrnn/CryptoVote.git
```

Klonlama işlemi tamamlandıktan sonra proje klasörüne geçilir:

```
cd CryptoVote
```

Bu işlem sonrasında proje dosyaları yerel sistemde kullanılabilir hale gelmektedir.

4.3 Gerekli Paketlerin Kurulması

Projede kullanılan Python paketleri aşağıdaki komut ile kurulmaktadır:

```
pip install cryptography python-dotenv
```

Kurulum tamamlandıktan sonra proje çalıştırılmaya hazır hale gelir.

4.4 Ortam Değişkenlerinin Hazırlanması

Sistemin çalışabilmesi için proje dizininde .env dosyasının bulunması gerekmektedir.

Bu dosya içerisinde AES anahtarı, yönetici bilgileri ve RSA anahtar parolası gibi sistem tarafından kullanılan yapılandırma bilgileri yer almaktadır.

Örnek yapı aşağıdaki gibidir:

```
AES_KEY=*****  
ADMIN_USERNAME=admin  
ADMIN_PASSWORD_HASH=*****  
PRIVATE_KEY_PASSWORD=*****
```

Güvenlik nedeniyle gerçek anahtar ve parola değerleri raporda paylaşılmamıştır.

4.5 Uygulamanın Başlatılması

Kurulum tamamlandıktan sonra sistem aşağıdaki komut ile çalıştırılmaktadır:

```
python app.py
```

Komutun başarılı şekilde çalıştırılması sonucunda CryptoVote kullanıcı arayüzü açılmaktadır.

Kullanıcı arayüzü üzerinden:

- Oy kullanma işlemleri,
- Yönetici giriş işlemleri,
- Seçim kurulu işlemleri,
- Sonuç görüntüleme işlemleri

gerçekleştirilebilmektedir.

4.6 Kurulum Sonrası Kontroller

Kurulum tamamlandıktan sonra sistemin doğru çalıştığının doğrulanması amacıyla aşağıdaki kontroller yapılmalıdır.

RSA Anahtarlarının Oluşturulması

keys klasörü içerisinde aşağıdaki dosyaların oluştuğu doğrulanmalıdır:

keys/private_key.pem

keys/public_key.pem

Veri Dosyalarının Oluşturulması

data klasörü içerisinde aşağıdaki dosyaların bulunduğu kontrol edilmelidir:

data/secmenler.json

data/sandik.json

data/audit_log.json

Uygulama Kontrolü

Uygulama açıldıktan sonra oy kullanma ekranı ve yönetici panelinin erişilebilir olduğu doğrulanmalıdır.

Bu kontrollerin başarılı şekilde tamamlanması, sistemin kullanıma hazır olduğunu göstermektedir.

5. PROJE DOSYA YAPISI VE BİLEŞENLERİN İNCELENMESİ

5.1 Proje Dizin Yapısı

CryptoVote projesi modüler ve katmanlı bir mimari ile geliştirilmiştir. Sistem içerisindeki her dosya belirli bir görevi yerine getirmekte ve böylece kodun sürdürülebilirliği, okunabilirliği ve güvenliği artırılmaktadır.

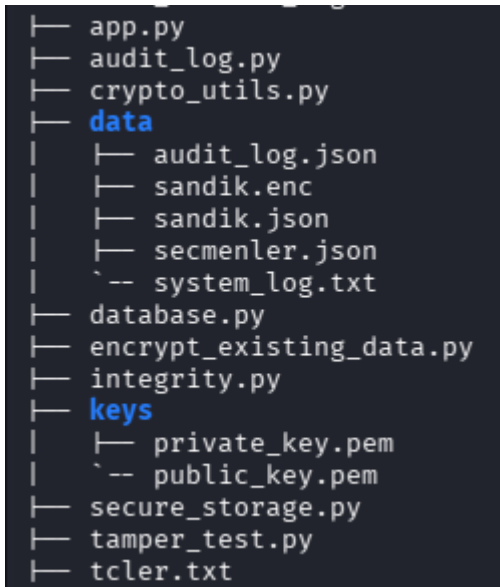
Projenin genel dizin yapısı aşağıdaki gibidir:

CryptoVote

- |
- |— app.py
- |— voting.py
- |— database.py
- |— crypto_utils.py
- |— integrity.py
- |— secure_storage.py
- |— audit_log.py

```
├── tamper_test.py
├── encrypt_existing_data.py
├── data/
│   ├── sandik.json
│   ├── secmenler.json
│   ├── audit_log.json
│   ├── system_log.txt
│   └── sandik.enc
├── keys/
│   ├── private_key.pem
│   └── public_key.pem
├── tcler.txt
├── adli_bilisim_loglari.txt
└── .env
```

Ekran Görüntüsü 5.1:



```
├── app.py
├── audit_log.py
├── crypto_utils.py
├── data
│   ├── audit_log.json
│   ├── sandik.enc
│   ├── sandik.json
│   ├── secmenler.json
│   └── system_log.txt
├── database.py
├── encrypt_existing_data.py
├── integrity.py
├── keys
│   ├── private_key.pem
│   └── public_key.pem
├── secure_storage.py
├── tamper_test.py
└── tcler.txt
```

Bu yapı içerisinde kullanıcı arayüzü, iş mantığı, veri yönetimi, kriptografik işlemler ve adli kayıt mekanizmaları birbirinden ayrılarak katmanlı bir mimari oluşturulmuştur.

5.2 app.py Dosyasının İncelenmesi

app.py dosyası sistemin ana uygulama dosyasıdır. Kullanıcı ile sistem arasındaki tüm etkileşimler bu dosya üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Bu dosya içerisinde;

- Ana menü ekranı,

- Oy kullanma ekranı,
- Seçim kurulu giriş ekranı,
- Yönetici paneli,
- Sonuç görüntüleme ekranı

oluşturulmaktadır.

Ayrıca kullanıcı işlemleri sonucunda gerekli fonksiyon çağrıları gerçekleştirilerek sistemin diğer bileşenleri ile iletişim kurulmaktadır.

app.py dosyasının temel görevleri aşağıdaki gibidir:

Görev	Açıklama
Arayüz Yönetimi	Tüm grafiksel ekranların oluşturulması
Oy Verme İşlemi	Kullanıcıdan alınan bilgilerin işlenmesi
Yönetici Girişi	Seçim kurulu doğrulama işlemleri
Sonuç Gösterimi	Sayım sonuçlarının görüntülenmesi
Log Yönetimi	Kritik işlemlerin kayıt altına alınması

Bu dosya sistemin sunum katmanını temsil etmektedir.

5.3 voting.py Dosyasının İncelenmesi

voting.py dosyası sistemin oy verme mantığını yöneten iş katmanıdır.

Bu dosya içerisinde;

- Seçmen doğrulama,
- Oy kullanma kontrolü,
- Token üretimi,
- RSA ile oy şifreleme,
- Hash zinciri oluşturma

işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Bir seçmen oy kullandığında sistem aşağıdaki adımları uygulamaktadır:

1. TC Kimlik Numarasını doğrular.
2. Daha önce oy kullanılıp kullanılmadığını kontrol eder.
3. Rastgele bir Token üretir.

4. Oyu RSA Public Key ile şifreler.
5. Hash zinciri için yeni hash üretir.
6. Veriyi veri katmanına göndererek kaydeder.

Bu yapı sayesinde oy verme işlemleri veri saklama işlemlerinden ayrılmıştır.

5.4 database.py Dosyasının İncelenmesi

database.py dosyası sistemin veri yönetim katmanıdır.

Bu dosya;

- Seçmen kayıtlarının okunması,
- Seçmen kayıtlarının güncellenmesi,
- Sandık kayıtlarının yönetilmesi,
- İstatistik hesaplanması,
- Sistem sıfırlama işlemleri

gibi görevleri yerine getirmektedir.

Veri okuma ve yazma işlemleri doğrudan JSON dosyaları üzerinde yapılmamaktadır. Bunun yerine güvenli depolama katmanı kullanılmaktadır.

Bu yaklaşım sayesinde veri yönetimi ile güvenlik işlemleri birbirinden ayrılmıştır.

5.5 secure_storage.py Dosyasının İncelenmesi

secure_storage.py dosyası sistemin güvenli depolama katmanıdır.

Bu katmanın temel amacı seçim verilerinin AES tabanlı şifreleme mekanizması ile korunmasını sağlamaktır.

Dosya içerisinde aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmektedir:

- Güvenli JSON okuma
- Güvenli JSON yazma
- AES şifreleme işlemleri
- AES çözme işlemleri

Sistemde bulunan:

- secmenler.json
- sandik.json

dosyaları bu katman üzerinden yönetilmektedir.

Bu yapı sayesinde dosyalar ele geçirilse bile içeriklerin doğrudan okunması engellenmektedir.

5.6 crypto_utils.py Dosyasının İncelenmesi

crypto_utils.py dosyası sistemde kullanılan tüm kriptografik işlemleri içermektedir.

Bu dosya içerisinde:

- RSA anahtar üretimi,
- RSA şifreleme,
- RSA çözme,
- AES anahtar üretimi,
- Dosya şifreleme,
- Hash üretimi,
- Parola doğrulama

işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Bu dosya projenin güvenlik merkezini oluşturmaktadır.

Sistemde kullanılan temel kriptografik algoritmalar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Algoritma	Kullanım Amacı
RSA-2048	Oyların şifrlenmesi
AES (Fernet)	Dosya koruma
SHA-256	Hash üretimi
PBKDF2	Yönetici parola güvenliği

Bu yapı sayesinde sistemde çok katmanlı güvenlik sağlanmaktadır.

5.7 integrity.py Dosyasının İncelenmesi

integrity.py dosyası veri bütünlüğünün korunmasından sorumludur.

Bu dosya içerisinde:

- Hash üretimi,
- Previous Hash yönetimi,

- Hash zinciri oluřturma,
- Hash zinciri doęrulama,
- Zincirin yeniden oluřturulması

iřlemleri gerekleřtirilmektedir.

Her oy kaydı kendisinden nceki kaydın hash deęerine baęlı olarak oluřturulmaktadır.

Bu yapı sayesinde herhangi bir oyun deęiřtirilmesi veya silinmesi durumunda zincir bozulmakta ve sistem tarafından tespit edilmektedir.

Bu yaklařım blockchain sistemlerinde kullanılan zincir mantıęının sadeleřtirilmiř bir uygulamasıdır.

5.8 audit_log.py Dosyasının İncelenmesi

audit_log.py dosyası sistemin adli biliřim ve izleme katmanıdır.

Bu dosya;

- Gvenlik olaylarının kaydedilmesi,
- Ynetici iřlemlerinin kayıt altına alınması,
- Oy verme iřlemlerinin kayıt altına alınması,
- Log zincirinin oluřturulması,
- Log zincirinin doęrulanması

iřlemlerini gerekleřtirmektedir.

Her log kaydı da tıpkı oy kayıtlarında olduęu gibi hash zinciri mantıęı ile birbirine baęlanmaktadır.

Bu yapı sayesinde log kayıtları zerinde yapılabilecek deęiřiklikler de tespit edilebilmektedir.

5.9 Data Klasr ve Veri Yapıları

data klasr sistemin alıřma sırasında oluřturduęu verileri saklamaktadır.

Bu klasrde ařaęıdaki dosyalar bulunmaktadır:

Dosya	Grev
-------	-------

secmenler.json	Semen kayıtları
----------------	------------------

sandik.json	Oy kayıtları
-------------	--------------

Dosya Görev

audit_log.json Güvenlik logları

system_log.txt Sistem kayıtları

sandik.enc Eski şifreli sandık yapısı

Bu dosyalar sistem çalıştıkça otomatik olarak güncellenmektedir.

Özellikle seçmen ve sandık dosyaları AES ile korunduğu için içerikleri düz metin olarak okunamamaktadır.

Ekran Görüntüsü 5.2:

```
(kali@kali)-[~/Desktop/CryptoVote]
$ cat data/sandik.json
gAAAAABqFIHpkhSKqnA7oRnq3pMuENitos0LtHsbXVpod4lWDcpaspWU6CUGjtlJ4LdLSYFmMCu4jbHPCrWn4H4I5uQjfrv7wT4ZkXbU1jB2F
m9AVnnh47WQ00KCzFob4NUQpvNVZyzj609ig5M2XIG9KdyfRLPatXURf1pWAFIXi3cAemKMY1qDDJP14QQyrZSutZ5u6L00NtNVq0ev2MwN_Tt
yUH9Rxtr3ivtIlyzFhkENPjh8XaYIZ-XRURcsjbf5n8yVIA4cbVncnWg86CiRdjYS5AJx64w6tQ-yArAnP588RsT31RT3UeFhyFiGkyv5uJBC
ujbPx_i_6SHkdyHhDnWAJ0xG9rAuNVD2m9n9CPVxXVBuH90nw0iUienDPctmS9XTWmxn_pq29D0-MzKYd8NLhK4cSNt79vSCi5e0nYTE5zN2q
V9Ur-YSUT-r24RrEcu_OwbsomU69s60uQ0fsw1VJ62B0wljKWKDbUQsuBxEom1MwhIcv_n7XpAISKDMPYFZW8nVs8LwEKjlkPddSqYEacyRMP
PYbUBX6ylsjMaRnIX57Mwz-7aud1weEOfb0X_TRRhEM4nusncu0goZ83X0wQB7zggrswjLmwYWCuMJByoNV1e-1qLMjFny8QzL0BLXYii5sHH
nJSFatzUUSsoawjN5ATfPo5Yp6tT83xTayG_e3TAsaNEynNH78Qc5m3pQd3EUTLLWquGTFzUBKcUtyK_29JWrppjiPgWqTvIm8QKxjSb7PwL
So-3LLQYqsT1bG7Cjd0x1w3pqM34dNA3FawYUMy9QLrZByu4vK81TB8zS2g2k4_TE0V_sTEjMjnWCsZ3owIGUBddaUB2twXsBLEbfIm20I5f-
MtBAGktY4aY5b8hebUmX0FmW5easBag-SdWEyQW1rNpFvgY32L0u5MpFE_U5MF6kDuAKDk-YW01hL9nbHVBRL8WdiHzUVy-Zy_NII0knw2vW
yg_N5_uAVBbDteq50IuWud4TCQg91DPpBd39bP4U65tgJYYHFxmDbmQ_eo5H0egnPEeT4h9rHji7Gq35MCV9mbN8uyoDx6jYSEq3AHkh_6t8t
dJPPRi6x85J-J5cWJRvi7VPKNqW8HhQQAhhjif0W1jUDI8S_ty-pzCzpkz0SaDUBV6yY4KL4tKKWHgowntKqcDnjtesPL84vpPX0aDA0in7PK4
sD45JFL2Q0rX7YWoFqHTa1349S4PhH0ZjW9YGLRWVh3WWpjF1Q7sXC0rRSqtpc5rQdeVMIzgj_TnPD7lmLv9Hh8IOmsk_UmTa69A_K57WFJNE
p5_93zgayf1BpGkYcp1ERqNCD_5h350FnSWLJtxuSSbYCY0LshKJxQJIJde6K05Kx4GGvSrfRa6iAC8cHBgintw08AaTShmNJ0zUVKAJ8m3ro
gXGC4akM93IyostimepBsJ-YoVYjktUdrC5Y7RIMQ9NM6298dL_A7dpkaau7iSdzYcexrFT979o07QIRRC7HHmXJqKhVCyFS76ZCR4h7nJJtr
8QIrgQB97KikqsDsJL5haJnsYqBbPhKGDlbeGXFZc3R0F1xDVnRfvyS20XnjaYlTL-IcgQJjW58tVy7WtT4LIzUrWWidKdvwvP98-VtRW6p02U
nJimobkZssEcScyVm2soV5K8gVNQPT9HrgYji4XGkPyMfiLAia02K1EfpykFjLYeak2d_KDmbTXwTfj758Zb-ickLL_t69KNLgAfXrDeDf-a
-8SmLoM4kvZ-MHNvQjrbB6-B0dM-Tg6eG4_gamAyjdL5
```

5.10 Keys Klasörü ve Anahtar Yönetimi

keys klasörü RSA anahtar çiftini saklamaktadır.

Bu klasör içerisinde:

private_key.pem

public_key.pem

dosyaları bulunmaktadır.

Anahtarların görevleri aşağıdaki gibidir:

Dosya Görev

public_key.pem Oyların şifrelenmesi

private_key.pem Oyların çözülmesi

Oy kullanma sırasında yalnızca Public Key kullanılmaktadır.

Sandık açma ve sonuç hesaplama işlemleri sırasında ise yalnızca Private Key kullanılmaktadır.

Bu yaklaşım sayesinde seçim sonuçları açıklanana kadar oy gizliliği korunmaktadır.

Bu bölümde CryptoVote sistemini oluşturan tüm bileşenler ayrıntılı olarak incelenmiş ve katmanlı mimari yapısı açıklanmıştır. Bir sonraki bölümde projenin geliştirme süreci rubrik doğrultusunda hafta hafta ele alınacaktır.

6. OYLAMA SİSTEMİNİN TASARIMI VE UYGULANMASI

6.1 Gereksinim Analizi

CryptoVote projesinin geliştirilme sürecinde öncelikle güvenli bir elektronik oylama sisteminin hangi gereksinimleri karşılaması gerektiği analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda sistemin yalnızca oy kullanma işlemini gerçekleştirmesinin yeterli olmadığı, aynı zamanda seçim güvenliğini sağlayacak mekanizmaları da içermesi gerektiği belirlenmiştir.

Bu kapsamda aşağıdaki gereksinimler tanımlanmıştır:

- Sisteme yalnızca kayıtlı seçmenlerin erişebilmesi,
- Her seçmenin yalnızca bir kez oy kullanabilmesi,
- Kullanılan oyların gizli tutulması,
- Oy ile seçmen arasındaki ilişkinin kaldırılması,
- Seçim sonuçlarının sonradan değiştirilememesi,
- Güvenlik olaylarının kayıt altına alınabilmesi,
- Yönetici işlemlerinin denetlenebilir olması,
- Seçim sonuçlarının yalnızca yetkili kişiler tarafından görüntülenebilmesi.

Belirlenen bu gereksinimler doğrultusunda sistem mimarisi oluşturulmuş ve geliştirme süreci başlatılmıştır.

6.2 Seçmen Yönetimi

Sistemin temel bileşenlerinden biri seçmen yönetim mekanizmasıdır. Seçmenlerin sisteme manuel olarak eklenmesi yerine toplu aktarım yöntemi tercih edilmiştir.

Bu amaçla sistem içerisinde TXT dosyasından seçmen listesi içe aktarabilen bir yapı geliştirilmiştir.

Aktarım işlemi sırasında sistem:

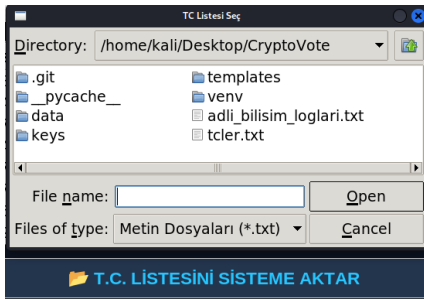
- Boş satırları temizlemekte,
- Geçersiz TC Kimlik Numaralarını filtrelemekte,
- Tekrarlanan kayıtları engellemekte,
- Geçerli seçmenleri sisteme eklemektedir.

Her seçmen için aşağıdaki bilgiler tutulmaktadır:

```
{  
  "tc": "12345678901",  
  "oy_kullandi": false,  
  "token_hash": null  
}
```

Bu yapı sayesinde seçmenlerin oy kullanma durumları takip edilebilmekte ve mükerrer oy kullanımı engellenebilmektedir.

Ekran Görüntüsü 6.1:



6.3 Oy Verme Süreci

Sistemde oy verme işlemi kullanıcı dostu bir grafiksel arayüz üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Oy kullanmak isteyen seçmen aşağıdaki bilgileri sisteme girmektedir:

- TC Kimlik Numarası
- Oy Tercihi

Oy verme işlemi başlatıldığında sistem aşağıdaki kontrolleri gerçekleştirmektedir:

1. TC Kimlik Numarası Kontrolü

Girilen TC Kimlik Numarasının:

- Boş olup olmadığı,
- 11 haneli olup olmadığı,
- Sadece rakamlardan oluşup oluşmadığı

kontrol edilmektedir.

Geçersiz kayıtlar sistem tarafından reddedilmektedir.

2. Seçmen Kontrolü

Girilen TC Kimlik Numarasının sistemde kayıtlı olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Sistemde bulunmayan kullanıcıların oy kullanmasına izin verilmemektedir.

3. Oy Kullanma Kontrolü

Seçmenin daha önce oy kullanıp kullanmadığı denetlenmektedir.

Daha önce oy kullanmış seçmenler için işlem sonlandırılmaktadır.

Bu kontrol seçim güvenliğinin temel bileşenlerinden biridir.

4. Oyun Kaydedilmesi

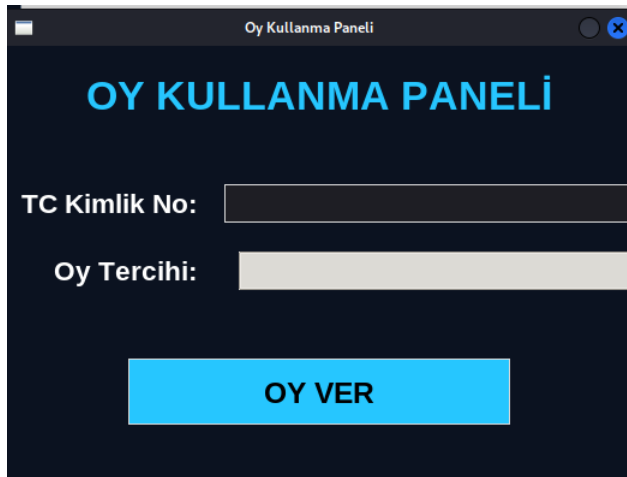
Doğrulama işlemleri tamamlandıktan sonra oy güvenli şekilde sisteme kaydedilmektedir.

Bu aşamada:

- Token üretilmekte,
- Oy şifrelenmekte,
- Hash oluşturulmakta,
- Sandığa eklenmektedir.

Böylece seçim süreci güvenli şekilde tamamlanmaktadır.

Ekran Görüntüsü 6.2:



Oy Kullanma Paneli

OY KULLANMA PANELİ

TC Kimlik No:

Oy Tercihi:

OY VER

6.4 Mükerrer Oy Kullanımının Engellenmesi

Elektronik seçim sistemlerinde en kritik güvenlik gereksinimlerinden biri her seçmenin yalnızca bir kez oy kullanabilmesidir.

Bu amaçla sistem içerisinde seçmen kayıtlarında bulunan:

"oy_kullandi": false

alanı kullanılmaktadır.

Oy başarıyla kaydedildiğinde ilgili seçmenin durumu:

"oy_kullandi": true

olarak güncellenmektedir.

Seçmen ikinci kez oy kullanmaya çalıştığında sistem aşağıdaki benzeri bir uyarı vermektedir:

Bu seçmen zaten oy kullanmış.

Bu mekanizma sayesinde mükerrer oy kullanımı engellenmektedir.

Ekran Görüntüsü 6.3:



6.5 Kullanıcı Arayüzünün Geliştirilmesi

Sistemin kullanılabilirliğini artırmak amacıyla grafiksel kullanıcı arayüzü geliştirilmiştir.

Arayüz tasarımında aşağıdaki hedefler dikkate alınmıştır:

- Basit kullanım,
- Hızlı erişim,
- Yönetici işlemlerinin kolaylaştırılması,
- Seçim sonuçlarının okunabilir şekilde sunulması.

Bu kapsamda sistem içerisinde iki temel arayüz bulunmaktadır:

Oy Kullanma Paneli

Seçmenlerin oy kullanmasını sağlayan ekrandır.

Bu ekranda:

- TC Kimlik Numarası girişi,
- Oy tercihi seçimi,
- Oy gönderme işlemi

gerçekleştirilmektedir.

Seçim Kurulu Paneli

Yalnızca yetkili kullanıcıların erişebildiği yönetim ekranıdır.

Bu panel üzerinden:

- TC listesi aktarımı,
- Güvenlik loglarının görüntülenmesi,
- Hash zinciri doğrulama işlemleri,
- Sandık açma işlemleri,
- Sonuç görüntüleme işlemleri

gerçekleştirilebilmektedir.

Ekran Görüntüsü 6.4:



6.6 Uygulama Sonuçları

Bu bölümde geliştirilen temel oylama sistemi başarıyla çalıştırılmış ve aşağıdaki gereksinimlerin karşılandığı doğrulanmıştır:

- Kayıtlı seçmen doğrulaması,
- Oy kullanma işlemi,
- Mükerrer oy engelleme,
- Kullanıcı dostu arayüz,
- Seçim kurulu yönetimi,
- Güvenli veri kaydı.

Bu aşama sonunda sistem güvenli bir elektronik seçim altyapısının temel işlevlerini yerine getirebilir hale gelmiştir.

Sonraki bölümde sistemin en önemli güvenlik özelliklerinden biri olan **anonimlik mekanizması** ve **token tabanlı kimlik gizleme yapısı** ayrıntılı olarak incelenecektir.

7. ANONİMLİK VE GİZLİLİK MEKANİZMALARI

7.1 Elektronik Oylama Sistemlerinde Anonimlik Kavramı

Elektronik seçim sistemlerinde güvenliğin en önemli bileşenlerinden biri anonimlikdir. Bir seçim sisteminde oyların gizli tutulması kadar, kullanılan oyun hangi seçmene ait olduğunun tespit edilememesi de kritik öneme sahiptir.

Geleneksel seçim sistemlerinde oy pusulası ile seçmen bilgileri birbirinden ayrılmaktadır. Benzer şekilde elektronik seçim sistemlerinde de oy ile seçmen arasındaki ilişkinin kaldırılması gerekmektedir.

Bu gereksinim doğrultusunda CryptoVote projesinde token tabanlı anonimlik mekanizması geliştirilmiştir.

Bu mekanizmanın temel amacı:

- Seçmen doğrulamasını gerçekleştirmek,
- Mükerrer oy kullanımını engellemek,
- Oy ile seçmen arasındaki bağlantıyı ortadan kaldırmak

olarak belirlenmiştir.

7.2 Token Tabanlı Anonimlik Mekanizması

Sistemde bir seçmen oy kullanmaya karar verdiğinde öncelikle TC Kimlik Numarası doğrulanmaktadır.

Doğrulama işlemi tamamlandıktan sonra sistem tarafından rastgele bir Token üretilmektedir.

Örnek bir token değeri aşağıdaki gibidir:

7b8e7d3a1f4c5d6e9a2b3c4d5e6f7a8b

Bu token:

- Seçmen adına oluşturulmaktadır.
- Her oy için benzersizdir.
- Rastgele üretildiği için tahmin edilmesi oldukça zordur.
- Oy kaydında seçmenin yerine kullanılmaktadır.

Bu aşamadan sonra sistem oy işlemlerinde TC Kimlik Numarasını kullanmamaktadır.

Böylece seçmenin kimliği ile verdiği oy arasındaki doğrudan ilişki kaldırılmış olmaktadır.

7.3 Token Hash Yapısı

Sistemde güvenlik seviyesini artırmak amacıyla üretilen token doğrudan seçmen kaydında tutulmamaktadır.

Bunun yerine token değeri SHA-256 algoritması kullanılarak özetlenmektedir.

Örnek olarak:

Token:

7b8e7d3a1f4c5d6e9a2b3c4d5e6f7a8b

SHA-256 işleminden geçirildiğinde:

5d4f0f8f6c0f2c8e...

şeklinde bir özet değer elde edilmektedir.

Sistemde seçmen kayıtlarında yalnızca bu özet değer saklanmaktadır.

Örnek seçmen kaydı:

```
{
  "tc": "12345678901",
  "oy_kullandi": true,
  "token_hash": "5d4f0f8f6c0f2c8e..."
}
```

Bu yaklaşım sayesinde sistem yöneticileri dahi gerçek token değerine doğrudan erişememektedir.

7.4 Oy ve Seçmen Verilerinin Ayrıştırılması

Anonimliğin sağlanabilmesi için oy kayıtları ile seçmen kayıtları fiziksel olarak da birbirinden ayrılmıştır.

Bu amaçla sistemde iki ayrı veri yapısı kullanılmaktadır.

Seçmen Verileri

Seçmen bilgileri:

secmenler.json

dosyasında saklanmaktadır.

Bu dosya içerisinde:

- TC Kimlik Numarası,
- Oy kullanma durumu,
- Token özeti

bulunmaktadır.

Ancak oy bilgisi bulunmamaktadır.

Oy Verileri

Oy kayıtları ise:

sandik.json

dosyasında saklanmaktadır.

Bu dosya içerisinde:

- Token,
- Şifrelenmiş oy,
- Zaman damgası,
- Hash bilgileri

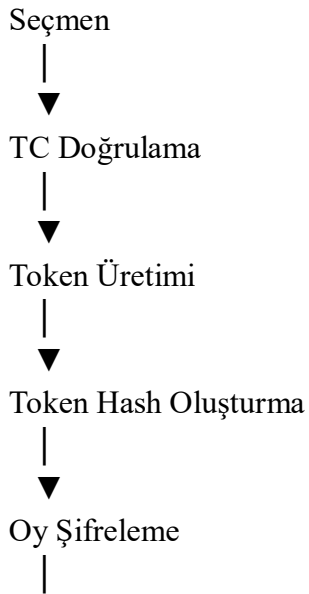
yer almaktadır.

Ancak TC Kimlik Numarası bulunmamaktadır.

Bu ayrıştırma sayesinde sistem üzerinde çalışan bir kişi her iki dosyayı aynı anda incelemeyeği sürece seçmen ile oy arasında bağlantı kuramamaktadır.

7.5 Anonimlik Sürecinin Çalışma Akışı

CryptoVote sisteminde anonimlik mekanizması aşağıdaki adımlar ile çalışmaktadır:





Sandığa Kaydetme

Bu süreç sonucunda:

- Seçmen doğrulanmış olur.
- Oy kullanma hakkı kontrol edilmiş olur.
- Oy güvenli şekilde kaydedilir.
- Seçmenin kimliği oy kaydından ayrılmış olur.

7.6 Anonimlik Açısından Güvenlik Değerlendirmesi

Geliştirilen token tabanlı yapı sayesinde sistem anonimlik gereksinimini büyük ölçüde karşılamaktadır.

Sistemin sağladığı başlıca avantajlar şunlardır:

- Oy ile seçmen arasındaki doğrudan ilişki kaldırılmıştır.
- Rastgele token üretimi kullanılmıştır.
- Token özetleri SHA-256 ile korunmuştur.
- Oy kayıtları ve seçmen kayıtları ayrı tutulmuştur.
- Oy verileri ayrıca RSA ile şifrelenmiştir.

Bu katmanlı yaklaşım sayesinde hem gizlilik hem de anonimlik birlikte sağlanmıştır.

7.7 Bölüm Sonucu

Bu bölümde CryptoVote sisteminde kullanılan anonimlik mekanizması incelenmiştir. Token tabanlı yapı sayesinde seçmen kimlikleri ile oy kayıtları birbirinden ayrılmış, böylece seçim gizliliğinin temel gereksinimlerinden biri yerine getirilmiştir.

Anonimlik mekanizması tek başına yeterli değildir. Oyların içeriklerinin de korunması gerekmektedir. Bu nedenle sonraki bölümde sistemde kullanılan RSA ve AES tabanlı kriptografik güvenlik mimarisi ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

8. KRİPTOGRAFİK GÜVENLİK MİMARİSİ

8.1 Kriptografik Güvenliğin Önemi

Elektronik oylama sistemlerinde güvenliğin sağlanabilmesi için yalnızca kullanıcı doğrulaması yeterli değildir. Kullanılan oyların yetkisiz kişiler tarafından görüntülenememesi, değiştirilmemesi ve seçim sonuçları açıklanana kadar gizli tutulması gerekmektedir.

Bu nedenle CryptoVote projesinde modern kriptografik yöntemlerden yararlanılmıştır.

Sistemde kullanılan temel kriptografik bileşenler şunlardır:

- RSA Asimetrik Şifreleme
- AES Tabanlı Dosya Şifreleme
- SHA-256 Hash Algoritması
- PBKDF2 Parola Koruma Mekanizması

Bu yapı sayesinde hem veri gizliliği hem de veri bütünlüğü korunmaktadır.

8.2 RSA Anahtar Yapısı

CryptoVote sisteminde oyların korunması amacıyla RSA-2048 bit asimetrik şifreleme algoritması kullanılmaktadır.

RSA sistemi iki farklı anahtardan oluşmaktadır:

Public Key (Açık Anahtar)

Oyların şifrlenmesinde kullanılmaktadır.

Sistemde:

keys/public_key.pem

dosyasında saklanmaktadır.

Bu anahtarın paylaşılması güvenlik problemi oluşturmamaktadır.

Private Key (Gizli Anahtar)

Şifrelenmiş oyların çözülmesinde kullanılmaktadır.

Sistemde:

keys/private_key.pem

dosyasında saklanmaktadır.

Bu anahtar yalnızca seçim kurulu tarafından kullanılabilir.

Ayrıca private key dosyası parola korumalı olarak oluşturulmaktadır.

Bu parola .env dosyasında tutulmaktadır.

8.3 RSA Anahtarlarının Oluşturulması

Sistem ilk kez çalıştırıldığında RSA anahtarları otomatik olarak oluşturulmaktadır.

Anahtar üretim işlemi aşağıdaki adımları gerçekleştirmektedir:

1. RSA-2048 bit anahtar çifti oluşturulur.
2. Public Key dosyası kaydedilir.
3. Private Key parola ile korunur.
4. Anahtarlar keys klasörüne yazılır.

Bu işlem sonucunda aşağıdaki dosyalar oluşmaktadır:

```
keys/  
├── private_key.pem  
└── public_key.pem
```

8.4 Oyların RSA ile Şifrlenmesi

Seçmen tarafından verilen oy sisteme ulaştığında doğrudan kaydedilmemektedir.

Öncelikle RSA Public Key kullanılarak şifrlenmektedir.

Örnek olarak:

A Partisi

şeklindeki bir oy sistemi tarafından okunabilir durumdadır.

RSA işlemi sonrasında ise aşağıdaki benzeri bir çıktı oluşmaktadır:

WJ6v2P5D1X...

Bu veri artık yalnızca şifreli bir karakter dizisidir.

Şifrelenmiş oy sistemde:

```
{  
  "encrypted_vote": "WJ6v2P5D1X..."  
}
```

şeklinde saklanmaktadır.

Bu sayede sistem yöneticileri dahil hiç kimse oy içeriğini görüntüleyememektedir.

8.5 Oyların Çözülmesi

Seçim süreci tamamlandıktan sonra yalnızca seçim kurulu oyları görüntüleyebilmektedir.

Bu işlem sırasında:

1. Hash zinciri doğrulanır.
2. Log zinciri doğrulanır.
3. Private Key yüklenir.
4. Şifrelenmiş oylar çözülür.
5. Sonuçlar hesaplanır.

Bu süreç tamamlanmadan sistem oy içeriklerini göstermemektedir.

Böylece seçim sonuçları açıklanana kadar oy gizliliği korunmaktadır.

8.6 Dijital Zarf Yaklaşımı

CryptoVote sisteminde RSA kullanımı dijital zarf mantığına dayanmaktadır.

Bu yaklaşımda:

- Seçmen oyu oluşturur.
- Sistem oyu Public Key ile kilitler.
- Şifrelenmiş veri sandığa eklenir.
- Private Key sahibi olmayan kişiler oyu açamaz.

Bu yapı fiziksel seçimlerde kullanılan mühürlü oy zarfının dijital karşılığı olarak düşünülebilir.

Dijital zarf yaklaşımı seçim güvenliğinin temel unsurlarından biridir.

8.7 AES ile Veri Koruma

RSA algoritması oy içeriğini korumaktadır. Ancak sistem dosyalarının da korunması gerekmektedir.

Bu nedenle seçmen ve sandık verileri AES tabanlı şifreleme ile korunmaktadır.

Sistemde aşağıdaki dosyalar AES ile korunmaktadır:

data/secmenler.json

data/sandik.json

Dosyalar kaydedildikten sonra AES kullanılarak şifrelenmektedir.

Bu nedenle dosyaların içeriği doğrudan okunamamaktadır.

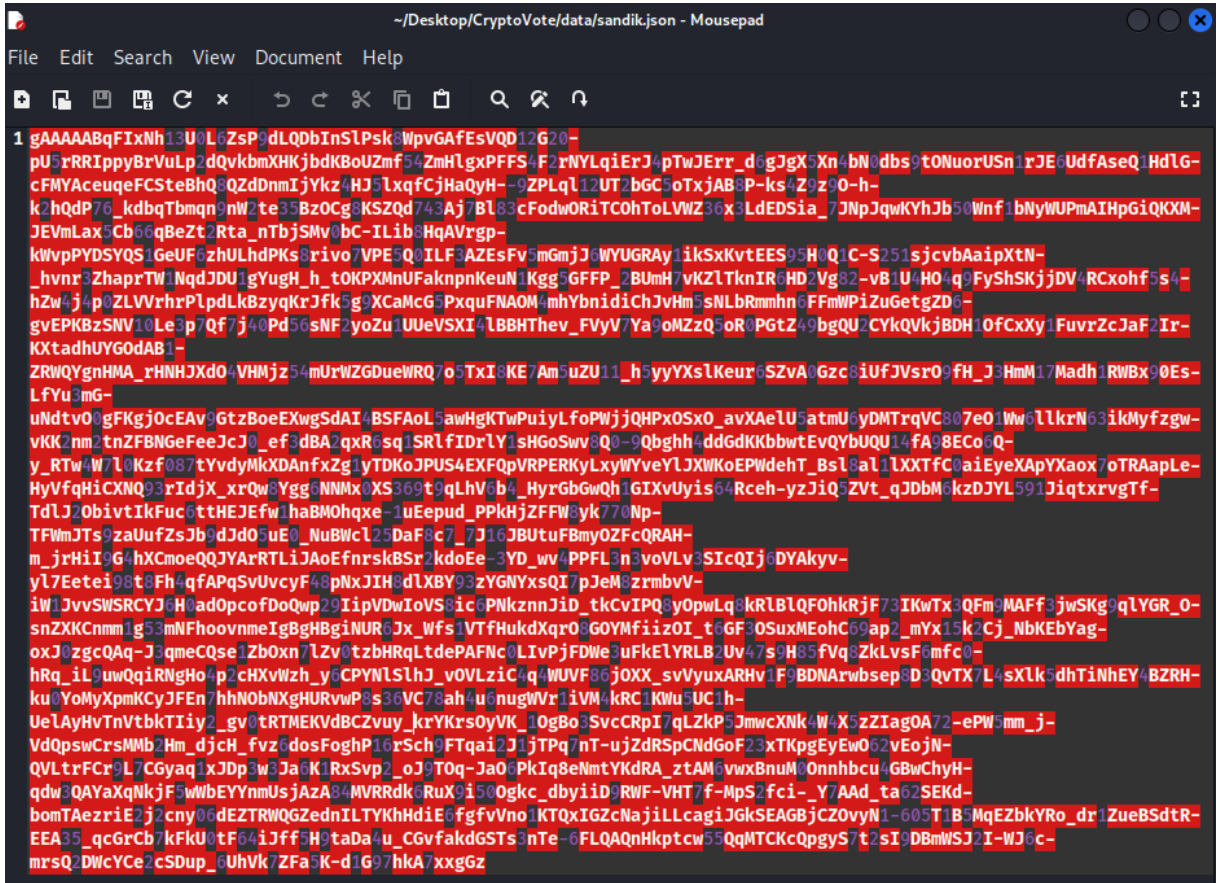
Örnek bir dosya içeriği:

gAAAAABp...

şeklinde görünmektedir.

Bu yapı sayesinde saldırgan dosyalara erişse bile içerikleri görüntüleyememektedir.

Ekran Görüntüsü 8.3: AES ile şifrelenmiş sandık dosyası



8.8 Anahtar Yönetimi ve .env Kullanımı

Kriptografik sistemlerin güvenliği yalnızca kullanılan algoritmalara değil, anahtarların korunmasına da bağlıdır.

Bu nedenle CryptoVote projesinde kritik bilgiler kaynak kod içerisine yazılmamıştır.

Aşağıdaki bilgiler .env dosyasında tutulmaktadır:

AES_KEY

ADMIN_USERNAME

ADMIN_PASSWORD_HASH
PRIVATE_KEY_PASSWORD

Bu yaklaşım sayesinde:

- Anahtarlar koddan ayrılmıştır.
- Kaynak kod paylaşılabılır hale gelmiştir.
- Güvenlik seviyesi artırılmıştır.
- Anahtar yönetimi kolaylaştırılmıştır.

8.9 Yönetici Kimlik Doğrulaması

Seçim kurulu paneline erişim yalnızca yetkili kullanıcılar tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

Yönetici şifreleri düz metin olarak tutulmamaktadır.

Bunun yerine:

- SHA-256
- PBKDF2

tabanlı parola koruma mekanizmaları kullanılmaktadır.

Bu sayede şifrelerin ele geçirilmesi veya doğrudan okunması engellenmektedir.

Sistemde doğrulama işlemi yalnızca hash değerleri üzerinden gerçekleştirilmektedir.

8.10 Kriptografik Güvenlik Analizi

CryptoVote sisteminde kullanılan kriptografik yapı çok katmanlı güvenlik yaklaşımına dayanmaktadır.

Güvenlik Katmanı Kullanılan Teknoloji

Oy Gizliliği RSA-2048

Dosya Güvenliği AES (Fernet)

Veri Bütünlüğü SHA-256

Yönetici Güvenliği PBKDF2

Anahtar Yönetimi .env

Bu katmanlar birbirini tamamlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Bir katmanın aşılması durumunda dahi diğer güvenlik mekanizmaları sistemi korumaya devam etmektedir.

8.11 Bölüm Sonucu

Bu bölümde CryptoVote sisteminde kullanılan kriptografik güvenlik mimarisi incelenmiştir.

Sistemde:

- RSA ile oy gizliliği,
- AES ile veri koruma,
- PBKDF2 ile yönetici güvenliği,
- SHA-256 ile veri bütünlüğü

sağlanmıştır.

Bu yapı sayesinde seçim süreci boyunca oyların gizliliği korunmakta ve seçim verileri yetkisiz erişimlere karşı güvence altına alınmaktadır.

Bir sonraki bölümde sistemin en kritik güvenlik bileşenlerinden biri olan **hash zinciri yapısı, veri bütünlüğü kontrolleri ve manipülasyon tespit mekanizmaları** incelenecektir.

9. VERİ BÜTÜNLÜĞÜ VE MANİPÜLASYON TESPİTİ

9.1 Veri Bütünlüğünün Önemi

Elektronik seçim sistemlerinde güvenliğin sağlanabilmesi için yalnızca oyların gizli tutulması yeterli değildir. Aynı zamanda kullanılan oyların sonradan değiştirilmediğinin, silinmediğinin veya sisteme sahte kayıt eklenmediğinin de doğrulanabilmesi gerekmektedir.

Bu gereksinim veri bütünlüğü (Integrity) olarak adlandırılmaktadır.

Bir elektronik oylama sisteminde veri bütünlüğü sağlanamazsa;

- Oylar değiştirilebilir,
- Oylar silinebilir,
- Sahte oylar eklenebilir,
- Seçim sonuçları manipüle edilebilir.

Bu nedenle CryptoVote projesinde SHA-256 tabanlı hash zinciri mimarisi geliştirilmiştir.

9.2 SHA-256 Hash Algoritması

Hash fonksiyonları herhangi bir veriyi sabit uzunlukta benzersiz bir özet değere dönüştüren matematiksel algoritmalarlardır.

CryptoVote sisteminde SHA-256 algoritması kullanılmaktadır.

Örnek:

A Partisi

verisi SHA-256 işleminden geçirildiğinde:

8d34f1e6c5a4...

benzeri bir çıktı oluşmaktadır.

Hash algoritmalarının temel özellikleri şunlardır:

- Aynı veri her zaman aynı hash değerini üretir.
- Veri üzerinde yapılan küçük bir değişiklik tamamen farklı bir hash oluşturur.
- Hash değerinden orijinal veriye ulaşmak mümkün değildir.
- Çakışma üretmek son derece zordur.

Bu özellikler veri bütünlüğü kontrolü için ideal bir yapı oluşturmaktadır.

9.3 Oy Zinciri Mimarisi

CryptoVote sisteminde her oy kaydı bir önceki oy kaydına bağlanmaktadır.

Bu amaçla her oy kaydı içerisinde aşağıdaki alanlar tutulmaktadır:

```
{  
  "token": "...",  
  "encrypted_vote": "...",  
  "timestamp": "...",  
  "previous_hash": "...",  
  "current_hash": "..."  
}
```

Buradaki:

- previous_hash
- current_hash

alanları hash zincirini oluşturmaktadır.

İlk kayıt için:

previous_hash = 0000000000000...

olarak tanımlanmaktadır.

Sonraki her kayıt ise bir önceki kaydın hash değerini referans almaktadır.

9.4 Hash Zincirinin Oluşturulması

Bir oy sisteme eklendiğinde aşağıdaki bilgiler kullanılarak yeni bir hash oluşturulmaktadır:

- Token
- Şifrelenmiş Oy
- Zaman Damgası
- Önceki Hash

Örnek yapı:

Hash1

↓

Hash2

↓

Hash3

↓

Hash4

↓

Hash5

Bu zincir sayesinde herhangi bir kayıta yapılacak değişiklik tüm zinciri etkilemektedir.

Hash üretimi sırasında kullanılan yapı aşağıdaki mantık ile çalışmaktadır:

```
current_hash =  
SHA256(  
token +  
encrypted_vote +  
timestamp +  
previous_hash  
)
```

Bu yöntem sayesinde tüm oylar birbirine bağlı hale gelmektedir.

9.5 Hash Zincirinin Doğrulanması

Sandık açılmadan önce sistem tüm kayıtları kontrol etmektedir.

Doğrulama işlemi sırasında:

1. İlk kaydın başlangıç hash değeri kontrol edilir.
2. Her kaydın previous_hash alanı doğrulanır.
3. current_hash değeri yeniden hesaplanır.
4. Hesaplanan değer ile kayıtlı değer karşılaştırılır.

Bu işlemler sonucunda zincirin bozulup bozulmadığı tespit edilmektedir.

Kontroller başarıyla tamamlanırsa sistem sandığın açılmasına izin vermektedir.

9.6 Zincirin Yeniden Oluşturulması

Proje geliştirme sürecinde test amaçlı manipülasyon senaryoları uygulanmıştır.

Bu nedenle sistem içerisine hash zincirini yeniden oluşturabilen bir mekanizma eklenmiştir.

Yönetici panelinde bulunan:

HASH ZİNCİRİNİ YENİDEN OLUŞTUR

fonksiyonu sayesinde tüm oy kayıtları tekrar işlenmekte ve hash değerleri yeniden hesaplanmaktadır.

Bu özellik özellikle:

- Test süreçlerinde,
- Hatalı veri düzeltmelerinde,
- Demonstrasyon amaçlı kullanımlarda

kolaylık sağlamaktadır.

9.7 Manipülasyon Senaryosu

Hash zinciri yapısının doğruluğunu test etmek amacıyla sistem üzerinde kontrollü manipülasyon denemeleri gerçekleştirilmiştir.

Bu senaryoda:

1. Sandık dosyası açılmıştır.
2. Bir oy kaydı değiştirilmiştir.
3. Dosya tekrar kaydedilmiştir.
4. Sistem çalıştırılmıştır.

Normal şartlarda kayıt değiştirildiğinde ilgili kaydın hash değeri değişmektedir.

Ancak sonraki kayıtların hash değerleri eski haliyle kaldığından zincir bozulmaktadır.

Bu durum sistem tarafından tespit edilmektedir.

9.8 Tamper Testi

Proje kapsamında manipölasyon tespiti için özel olarak tamper_test.py dosyası geliştirilmiştir.

Bu dosya aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmektedir:

- Oy kaydını değiştirir,
- Hash zincirini kontrol eder,
- Sonucu raporlar.

Test sonucunda sistem:

Hash Zinciri Bozuldu

uyarısı üretmektedir.

Bu sonuç sistemin veri bütünlüğünü başarıyla koruduğunu göstermektedir.

Ekran Görüntüsü 9.3: tamper_test.py çalıştırma sonucu

```
(kali@kali)-[~/Desktop/CryptoVote]
$ pythpython3 tamper_test.py
== MANİPÜLASYON TESTİ ==

1) İlk zincir kontrolü:
✓ Hash zinciri sağlam.

2) Sandıktaki 2. oyun encrypted_vote alanı değiştiriliyor...

3) Manipölasyon sonrası zincir kontrolü:
✓ BAŞARILI: Veri bütünlüğü bozulmuş olarak algılandı.

4) Test sonrası eski oy geri yükleniyor...

5) Son kontrol:
✓ Zincir tekrar sağlam hale getirildi.
```

9.9 Güvenlik Açısından Değerlendirme

Hash zinciri mimarisi sayesinde sistem aşağıdaki tehditlere karşı koruma sağlamaktadır:

Tehdit	Koruma Durumu
Oy değiştirme	Tespit edilir
Oy silme	Tespit edilir

Tehdit	Koruma Durumu
--------	---------------

Sahte oy ekleme	Tespit edilir
-----------------	---------------

Kayıt sırası değiştirme	Tespit edilir
-------------------------	---------------

Yetkisiz veri güncelleme	Tespit edilir
--------------------------	---------------

Bu yapı sayesinde seçim sonuçlarının sonradan değiştirilmesi oldukça zor hale gelmektedir.

9.10 Bölüm Sonucu

Bu bölümde CryptoVote sisteminde kullanılan veri bütünlüğü mekanizması incelenmiştir.

SHA-256 tabanlı hash zinciri sayesinde:

- Oy kayıtları birbirine bağlanmış,
- Manipülasyon girişimleri tespit edilebilir hale getirilmiş,
- Seçim verilerinin bütünlüğü korunmuştur.

Gerçekleştirilen tamper testleri sonucunda sistemin veri değişikliklerini başarıyla tespit ettiği görülmüştür.

Bir sonraki bölümde sistemde kullanılan **adli bilişim log yapısı, log zinciri mekanizması ve güvenlik olaylarının izlenebilirliği** ele alınacaktır.

10. ADLİ BİLİŞİM VE LOG YÖNETİMİ

10.1 Adli Bilişim Loglarının Önemi

Bir bilgi sisteminde güvenliğin sağlanması yalnızca saldırıların engellenmesi ile sınırlı değildir. Sistem üzerinde gerçekleşen işlemlerin kayıt altına alınması, olası güvenlik olaylarının sonradan incelenmesi ve olayların kronolojik olarak takip edilebilmesi de büyük önem taşımaktadır.

Bu amaçla geliştirilen kayıt mekanizmaları adli bilişim logları olarak adlandırılmaktadır.

Adli bilişim logları sayesinde:

- Sistemde gerçekleşen işlemler takip edilebilir,
- Güvenlik olayları incelenebilir,
- Yetkisiz işlemler tespit edilebilir,
- Olayların zaman çizelgesi oluşturulabilir,

- Dijital delil niteliğinde kayıtlar elde edilebilir.

CryptoVote projesinde seçim sürecinin şeffaf ve izlenebilir olması amacıyla özel bir log yönetim sistemi geliştirilmiştir.

10.2 Audit Log Sistemi

Sistemde gerçekleştirilen kritik işlemler `audit_log.py` dosyası tarafından kayıt altına alınmaktadır.

Bu yapı sayesinde sistem üzerinde gerçekleşen önemli olaylar otomatik olarak loglanmaktadır.

Kaydedilen başlıca olaylar şunlardır:

- Sistemin başlatılması,
- Oy kullanılması,
- Başarısız oy kullanma girişimleri,
- Yönetici girişleri,
- Başarısız yönetici girişleri,
- TC listesi aktarımı,
- Sandık açma işlemleri,
- Hash zinciri yeniden oluşturma işlemleri,
- Sistem sıfırlama işlemleri,
- Güvenlik uyarıları,
- Hata kayıtları.

Bu yapı sayesinde seçim süreci boyunca gerçekleştirilen tüm kritik işlemler kayıt altına alınmaktadır.

10.3 Log Kayıt Yapısı

Her log kaydı belirli alanlardan oluşmaktadır.

Sistemde kullanılan örnek log yapısı aşağıdaki gibidir:

```
{  
  "timestamp": "2026-05-15 14:22:31",  
  "event_type": "OY",  
  "detail": "Oy kullanıldı: 123*****789",  
  "previous_hash": "...",  
}
```

```
"current_hash": "..."  
}
```

Bu yapı içerisinde:

Alan	Açıklama
timestamp	Olayın gerçekleştiği zaman
event_type	Olay türü
detail	Olay açıklaması
previous_hash	Önceki log kaydının hash değeri
current_hash	Mevcut log kaydının hash değeri

Bu alanlar sayesinde log kayıtları hem okunabilir hem de doğrulanabilir hale gelmektedir.

10.4 Log Zinciri Mimarisi

CryptoVote sisteminde log kayıtları yalnızca saklanmamakta, aynı zamanda hash zinciri mantığı ile korunmaktadır.

Her yeni log kaydı oluşturulurken:

- Olay zamanı,
- Olay türü,
- Olay açıklaması,
- Önceki log hash değeri

bir araya getirilerek yeni bir SHA-256 hash değeri üretilmektedir.

Mantık aşağıdaki şekilde çalışmaktadır:

Log 1
↓
Hash 1
↓
Log 2
↓
Hash 2
↓
Log 3
↓
Hash 3

Bu yapı sayesinde herhangi bir log kaydında yapılacak deęişiklik zincirin bozulmasına neden olmaktadır.

10.5 Güvenlik Olaylarının Kaydedilmesi

Sistem içerisinde gerçekleşen her kritik işlem otomatik olarak kayıt altına alınmaktadır.

Örnek olay türleri:

SISTEM
ADMIN
OY
IMPORT
RESET
LOG
UYARI
HATA
SANDIK

Örneğin başarılı bir oy verme işlemi sonrasında sistem aşağıdaki benzeri bir kayıt oluşturmaktadır:

[2026-05-15 14:22:31]

OY

Oy kullanıldı: 123*****789

Başarısız bir yönetici girişinde ise:

[2026-05-15 15:11:42]

UYARI

Başarısız admin giriş denemesi

şeklinde kayıt oluşturulmaktadır.

Bu yaklaşım sayesinde sistem üzerinde gerçekleşen işlemler ayrıntılı olarak takip edilebilmektedir.

10.6 Yönetici İşlemlerinin İzlenmesi

Elektronik seçim sistemlerinde yönetici işlemleri özel önem taşımaktadır.

Bu nedenle seçim kurulu tarafından gerçekleştirilen işlemler ayrıca kayıt altına alınmaktadır.

Loglanan yönetici işlemleri şunlardır:

- Yönetici girişleri,
- TC listesi aktarma işlemleri,

- Sandık açma işlemleri,
- Sonuç görüntüleme işlemleri,
- Hash zinciri oluşturma işlemleri,
- Sistem sıfırlama işlemleri.

Bu yapı sayesinde seçim kurulu tarafından yapılan tüm kritik işlemler daha sonra incelenebilmektedir.

10.7 Log Zincirinin Doğrulanması

Log kayıtlarının değiştirilip değiştirilmediğini kontrol etmek amacıyla sistemde log doğrulama mekanizması bulunmaktadır.

Bu mekanizma çalıştırıldığında:

1. Tüm log kayıtları okunur.
2. Her kaydın previous_hash değeri kontrol edilir.
3. current_hash değeri yeniden hesaplanır.
4. Hesaplanan değer ile kayıtlı değer karşılaştırılır.

Eğer herhangi bir farklılık tespit edilirse sistem:

LOG ZİNCİRİ DURUMU: BOZULMUŞ

uyarısı vermektedir.

Herhangi bir sorun bulunmazsa:

LOG ZİNCİRİ DURUMU: SAĞLAM

sonucu elde edilmektedir.

Bu kontrol sayesinde log kayıtları üzerinde yapılan değişiklikler tespit edilebilmektedir.

10.8 Sandık Açma Sürecindeki Rolü

CryptoVote sisteminde sandık açılmadan önce yalnızca oy kayıtlarının değil, log kayıtlarının da doğrulanması gerekmektedir.

Sandık açma işlemi sırasında sistem aşağıdaki kontrolleri gerçekleştirmektedir:

1. Log zinciri doğrulanır.
2. Oy zinciri doğrulanır.
3. Her iki doğrulama başarılı ise sandık açılır.

4. Oylar çözülür ve sonuçlar hesaplanır.

Bu yaklaşım sayesinde hem seçim verilerinin hem de sistem kayıtlarının güvenilirliği kontrol edilmiş olmaktadır.

10.9 Adli İzlenebilirlik Değerlendirmesi

Geliştirilen log sistemi sayesinde sistem üzerinde gerçekleşen kritik işlemler sonradan incelenebilmektedir.

Bu yapı aşağıdaki güvenlik hedeflerini desteklemektedir:

Hedef	Durum
Olay Kaydı Tutma	Sağlandı
Yönetici İşlemlerinin İzlenmesi	Sağlandı
Log Manipülasyonunun Tespiti	Sağlandı
Olay Kronolojisinin Oluşturulması	Sağlandı
Dijital Delil Üretimi	Sağlandı

Bu özellikler sayesinde sistem yalnızca güvenli değil, aynı zamanda denetlenebilir hale gelmiştir.

10.10 Bölüm Sonucu

Bu bölümde CryptoVote sisteminde kullanılan adli bilişim ve log yönetim mekanizması incelenmiştir.

Geliştirilen audit log sistemi sayesinde:

- Güvenlik olayları kayıt altına alınmış,
- Yönetici işlemleri izlenebilir hale getirilmiş,
- Log kayıtları hash zinciri ile korunmuş,
- Log manipülasyonları tespit edilebilir hale getirilmiştir.

Bu yapı elektronik seçim sistemlerinde önemli bir gereksinim olan izlenebilirlik ve hesap verilebilirlik prensiplerini desteklemektedir.

Bir sonraki bölümde sistem üzerinde gerçekleştirilen testler, doğrulama senaryoları ve güvenlik kontrolleri ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

11. TESTLER VE DOĞRULAMA ÇALIŞMALARI

11.1 Test Sürecinin Amacı

Bir elektronik oylama sisteminin güvenilir kabul edilebilmesi için yalnızca geliştirilmiş olması yeterli değildir. Sistemin farklı senaryolar altında test edilmesi ve güvenlik mekanizmalarının doğru çalıştığının doğrulanması gerekmektedir.

Bu nedenle CryptoVote projesi geliştirme süreci boyunca çeşitli fonksiyonel ve güvenlik testlerine tabi tutulmuştur.

Gerçekleştirilen testler sayesinde;

- Sistemin doğru çalıştığı,
- Güvenlik mekanizmalarının aktif olduğu,
- Yetkisiz işlemlerin engellendiği,
- Veri bütünlüğünün korunduğu

doğrulanmıştır.

11.2 Başarılı Oy Kullanma Testi

Bu test senaryosunda sisteme kayıtlı bir seçmen kullanılarak oy verme işlemi gerçekleştirilmiştir.

Test Adımları

- Oy Kullanma Paneli açılmıştır.
- Geçerli bir TC Kimlik Numarası girilmiştir.
- Parti seçimi yapılmıştır.
- Oy gönderilmiştir.

Beklenen Sonuç

Oy başarıyla kaydedildi.

mesajının görüntülenmesi beklenmektedir.

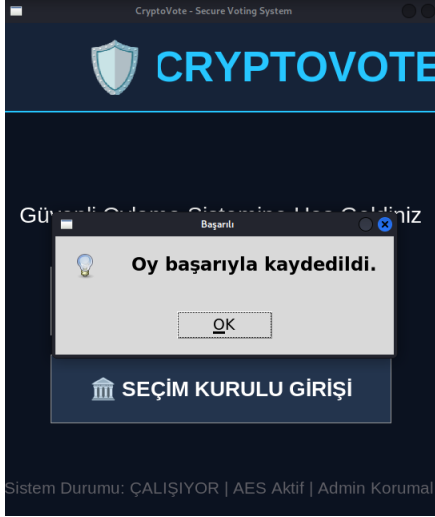
Gerçekleşen Sonuç

Sistem oyu başarıyla kaydetmiş ve seçmenin oy kullanma durumu güncellenmiştir.

Test Sonucu

☒ Başarılı

Ekran Görüntüsü 11.1: Başarılı oy kullanma işlemi



11.3 Mükerrer Oy Kullanma Testi

Bu testte aynı seçmenin ikinci kez oy kullanması denenmiştir.

Test Adımları

1. Daha önce oy kullanmış bir seçmen seçilmiştir.
2. Aynı TC Kimlik Numarası tekrar girilmiştir.
3. Oy gönderme işlemi gerçekleştirilmiştir.

Beklenen Sonuç

Sistemin ikinci oy kullanımını reddetmesi beklenmektedir.

Gerçekleşen Sonuç

Sistem aşağıdaki uyarıyı vermiştir:

Bu seçmen zaten oy kullanmış.

Test Sonucu

✓ Başarılı

Bu sonuç mükerrer oy kullanımının engellendiğini göstermektedir.

Ekran Görüntüsü 11.2: Mükerrer oy denemesi sonucu



11.4 RSA Şifreleme Testi

Bu testte oyların sistem içerisinde düz metin olarak saklanmadığı doğrulanmıştır.

Test Adımları

1. Yeni bir oy kullanılmıştır.
2. Sandık kayıtları incelenmiştir.
3. Şifrelenmiş oy alanı kontrol edilmiştir.

Beklenen Sonuç

Oy bilgisinin okunabilir metin yerine RSA ile şifrelenmiş veri olarak görünmesi beklenmektedir.

Gerçekleşen Sonuç

Kayıtlarda aşağıdaki benzeri bir yapı görülmüştür:

LfD0A6jX2G...

Oy içeriği doğrudan okunamamıştır.

Test Sonucu

☒ Başarılı

Bu sonuç RSA şifreleme mekanizmasının doğru çalıştığını göstermektedir.

11.5 AES Dosya Koruma Testi

Bu testte seçmen ve sandık dosyalarının AES ile korunup korunmadığı incelenmiştir.

Test Adımları

1. Sistem çalıştırılmıştır.
2. Veri dosyaları doğrudan açılmıştır.
3. Dosya içerikleri incelenmiştir.

Beklenen Sonuç

Dosya içeriklerinin okunamayan şifreli veri şeklinde görünmesi beklenmektedir.

Gerçekleşen Sonuç

Dosya içerikleri aşağıdaki benzeri biçimde görüntülenmiştir:

gAAAAAB...

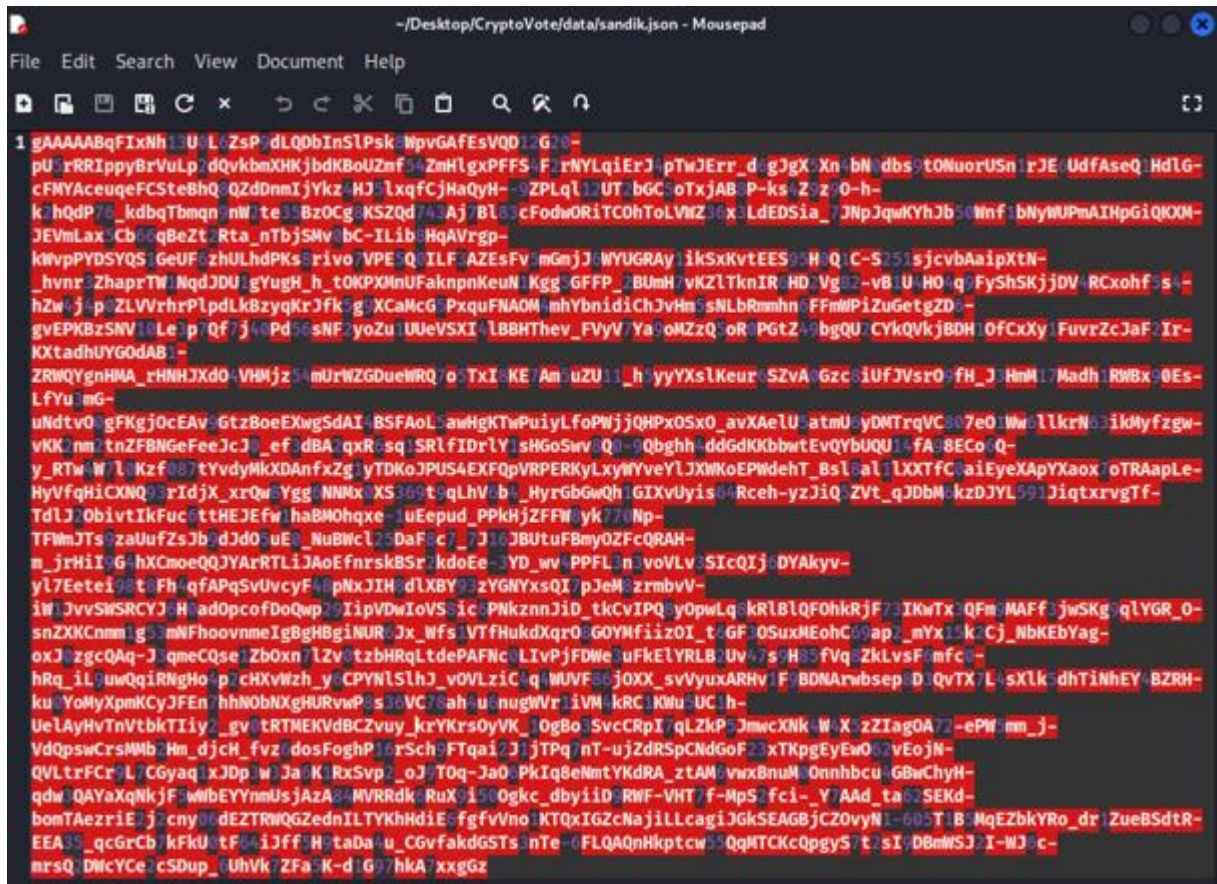
Veriler okunabilir durumda değildir.

Test Sonucu

✓ Başarılı

Bu sonuç AES koruma mekanizmasının doğru çalıştığını göstermektedir.

Ekran Görüntüsü 11.4: AES ile korunan sandık dosyası



```
1 gAAAAABqFixNh13U0L6ZsP;dLQ0bInSlPsk8WpvGAfEsVQD12G20-  
pU5rRRIPpyBrVuLp2dQvkbmXHKjbdKBoUzmf54ZmHlgxPFFS-F2rNYLqiErJ pTwJErr_dgJgX0Xn-bN-dbs9t0NuorUSn-rJE-UdfAseQ_HdlG-  
cFMYAceuqFCStebHq8QZdDnmIjYkz4HJ5lxqfCjHaQyH-9ZPLq12UT-bGC0tXjAB-P-ks4Z0z0-h-  
k0hQdP75_kdbqTbmqn-nWte35BzOCg-KSZQd74Aj7BL83cFoduORITCOhToLVWZ36x3LdEDSia_7JNpJqwkYhJb50Wnf-bNyWUPmAIHpGiQKXM-  
JEvmlax-Cb66qBeZt-Rta_nTbjSMv0bc-ILib-HqAVrgp-  
kWwPpYDSVQS-GeUFzhULhdPKs8rivoVPE5QILF-AZEsFV-mGnJJ-WYUGRAY-ikSxKvtEES95H8Q-C-52515jcvbAaipXtN-  
_hvnR-ZhaprTW-NqdJDU-gYugH_h_tOKPXmNUfaknpnKouN-Kgg-GFFP-2BumH-vKZLTknIR-HD-Vg82-vB-U-H0-qFyShSKjJdV-RCxohf-s4-  
hZw4j-pZLVVrhrPlpdLkByyKjJfk5gXCaMcG-PxquFNAOM-mhYbnidichJvHm5sNLbRmmhn5FFmWPiZuGetgzD-  
gvEPKBzSMV10Le-p7Qf744Pd56sNF-zyoZuUUEVSXI-LBBHThew-FVyV-Ya-onMzZq-or-PGTz49bgQU-CykQVkjBDH-OfCkXy-FuvrZcJaF-Ir-  
KXtadhUYGodAB-  
ZRMWYgnHMA_rHNNJXDO-VHMjz54mUrWZGDueWRQ7o5TxI-KE-Am-uzu11_h-yyYXsIkEur-SZvA-Gzc8iUfJVsro-fH_J3Hm17Madh-RWBx-0Es-  
LfYu-mG-  
uNdtv0gFKgj0cEAV-GtzBoeEXwgSdAI-BSFAoL-awHgKTwPuiyLfoPWjjQHPxOSx0_avXAeLU-atmU-yDMTrqVC887e0-ww1lkrN63ikMyfzgw-  
VKKnm2tnZFBNGeFeeJcJ0_efdBAqxR6sqSRlfiDrLYshGoSwv00-9Qbghh-ddGdKKbbwtEvQYbUQU14FA9BEC0Q-  
y_RTW-W-LKzf087YvdyMkXDAAnfxZgiYTDKoJPUS4EXFQpVRPERKyLxyWYveYlJXWkoEPWdehT_BslalLXXTfCaiEyeXApYXaooTRAapLe-  
HyVfGhiCKNQ33RidjX-xrQw8Ygg0NMx0XS369t9qLhV0b4-HyrGbGwQHIGIXvUyis84Rceh-yzJiQZvt_qJDbm0kzDJYL591JiqtxrvGtf-  
TdlJObivtIkFuc6ttHEJEfw-haBWOHQxe-1uEepud_PPKHjZFFW0yk776Np-  
TFmJTs7zaUufzJsJbdJd0uE0_NuBwcl25DaF8c77J10JBUtufBmy0ZFcQRAH-  
m_jrHiiG-hXcmoeQQJYArTLiJAoEfnrskBSr-kdoEe-3YD-wv-PPFL3n3voVLv3SiCQIJ-DYAkyy-  
yl7Eete198tFh-qfAPqSvUvcyF4pNxJIHdLXBY93zYGNyxsQI7pJem3rmbvV-  
iWJjvSWSRcyJH-adOpcofDoQwp29IipVDwIoVSic-PNkznnJid_tkCvIPQ-yOpwLq-kRlBlQFohkRjF73IKwTx-QFm-MAFF-jwSKg-qLYGR_O-  
snZXCnmng33mNFhoovnmIgbGHBgiMURJx_Wfs1VTfHukdXqr08GOYHfiizOI_t6GF0SuxMEohC69ap2_mYx15kCj_NbKEbYag-  
oxJ0zgcQAQ-J0qmeCQseZB0xn7lzv0tzbHRqLtdePAFnc0LivPjFDW0uFkELYRLB:Uv4759H35fvq0ZkLvsFmfc0-  
hrQ_il9uwQqIRNgHo-p2CHXVwzh_y0CPYNlSlhJ_vOVLziCq-MUVF86j0XX_svVyuxARHv-FBDNArwbsep0D-QvTX-L4sXlkdhTiNHEY-BZRH-  
ku-YoMyXpmKcyJFEn-hhNOBNXghURvWp8s30VC78ah-u-nugWVr-iVM-kRCIKWu-UC:h-  
UeLayHvTnTbtkTiiy2_gv0tRTEKvDDBCZvuy_krYKrsOyVK_0gBo-SvcCRpI_qLZkP5JmwcXNk-W-X-zziagOA72-ePW-mm_j-  
VdQpswCrsMmbHm_djch_fvzdosFoghP16rSch9FTqai2J1jTPq7nT-ujZdrSpCndGoF23xTKpgEyEw062vEojN-  
QVLrFCrJLCGyaqxJDpWJaK-RxSvp2_oJ7TOq-Ja0-PkIqBeNmtYKdRA_ztAMvwxBnum0nnhbcu-GBwChyH-  
qdw-QAYaXqNkjF-wMBEYYnmUsjAza8-MVRrdk-RuX0150gkc-dbyiid-RWF-VHT7f-MpS2fci-Y7AAAd_ta62SEKd-  
bomTAezrieJ3cny86dE2TRWQgZednILTYKhHdiEfgfvVno1KTQxIGZcNajillcagiJGkSEAGBJCZovyN1-685T1B-HqEZbkYRo_dr-ZueBSdtr-  
EEA35_qcGrCb-kfKUtF64Jjff-HtaDa-u_CGVfakdGSts3nTe-6FLQAQnHkptcw55QqMTCKCQpgyS7tsI-DBmWSJ-I-WJ0c-  
rsrQ_DWcYce-cSDup_0UHVk7ZFaK-d1G97hka7xxgGz
```

11.6 Hash Zinciri Doğrulama Testi

Bu testte oy kayıtlarının hash zinciri ile korunup korunmadığı incelenmiştir.

Test Adımları

1. Birden fazla oy kullanılmıştır.
2. Sandık kayıtları oluşturulmuştur.
3. Hash zinciri doğrulama işlemi çalıştırılmıştır.

Beklenen Sonuç

Tüm kayıtların doğrulanması beklenmektedir.

Gerçekleşen Sonuç

Hash zinciri doğrulama işlemi başarıyla tamamlanmıştır.

Test Sonucu

✓ Başarılı

Bu sonuç veri bütünlüğünün korunduğunu göstermektedir.

Ekran Görüntüsü 11.5: Hash zinciri doğrulama sonucu

```
(kali@kali)-[~/Desktop/CryptoVote]
$ python3 tamper_test.py
== MANİPÜLASYON TESTİ ==

1) İlk zincir kontrolü:
✓ Hash zinciri sağlam.

2) Sandıktaki 2. oyun encrypted_vote alanı değiştiriliyor ...

3) Manipülasyon sonrası zincir kontrolü:
✓ BAŞARILI: Veri bütünlüğü bozulmuş olarak algılandı.

4) Test sonrası eski oy geri yükleniyor ...

5) Son kontrol:
✓ Zincir tekrar sağlam hale getirildi.
```

11.7 Log Zinciri Doğrulama Testi

Bu testte audit log kayıtlarının bütünlüğü incelenmiştir.

Test Adımları

1. Sistem üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirilmiştir.
2. Log kayıtları oluşturulmuştur.

3. Log doğrulama mekanizması çalıştırılmıştır.

Beklenen Sonuç

Log zincirinin doğrulanması beklenmektedir.

Gerçekleşen Sonuç

Log kayıtları başarılı şekilde doğrulanmıştır.

Test Sonucu

✓ Başarılı

Bu sonuç adli bilişim kayıtlarının korunabildiğini göstermektedir.

11.8 Manipölasyon (Tamper) Testi

Bu test sistemin veri değişikliklerini tespit edip edemediğini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Test Adımları

1. Sandık dosyası üzerinde manuel değişiklik yapılmıştır.
2. tamper_test.py çalıştırılmıştır.
3. Hash zinciri kontrol edilmiştir.

Beklenen Sonuç

Sistemin değişikliği tespit etmesi beklenmektedir.

Gerçekleşen Sonuç

Sistem zincirin bozulduğunu tespit etmiş ve hata mesajı üretmiştir.

Örnek çıktı:

Hash Zinciri Bozuldu

Test Sonucu

✓ Başarılı

Bu sonuç sistemin manipölasyon girişimlerini tespit edebildiğini göstermektedir.

11.9 Sandık Açma ve Sonuç Hesaplama Testi

Bu testte seçim sürecinin son aşaması doğrulanmıştır.

Test Adımları

1. Birden fazla seçmen oy kullanmıştır.
2. Yönetici paneline giriş yapılmıştır.
3. Sandık açma işlemi başlatılmıştır.
4. Sonuçlar hesaplanmıştır.

Beklenen Sonuç

Oyların çözülmesi ve sonuçların doğru şekilde hesaplanması beklenmektedir.

Gerçekleşen Sonuç

Sistem oyları başarıyla çözmüş ve seçim sonuçlarını görüntülemiştir.

Ayrıca:

- Toplam seçmen sayısı,
- Katılım oranı,
- Oy dağılımı,
- Kazanan parti

doğru şekilde hesaplanmıştır.

Test Sonucu

✓ Başarılı

Ekran Görüntüsü 11.8: Sandık açma ve sonuç ekranı

CryptoVote - Seçim Kurulu Denetim Merkezi		
SEÇİM KURULU DENETİM MERKEZİ		
T.C. Kimlik (Maskelenmiş)		Oy Durumu
574****834		X VERMEDİ
742****406		X VERMEDİ
382****780		X VERMEDİ
598****458		X VERMEDİ
341****714		X VERMEDİ
176****726		✓ OY VERDİ
T.C. LİSTESİNİ SİSTEME AKTAR		
GÜVENLİK LOGLARI (ADLI BİLİŞİM)		
HASH ZİNCİRİNİ YENİDEN OLUŞTUR		
TÜM SİSTEMİ SIFIRLA (TEST MODU)		
SANDIĞI AÇ VE SAYIMI BAŞLAT		
=== SEÇİM SONUÇLARI ===		
Toplam Kayıtlı Seçmen : 100		
Oy Kullanan : 4		
Oy Kullanmayan : 96		
Katılım Oranı : %4.0		
Parti Bazlı Dağılım:		
- A Partisi: 3 oy (%75.0)		
- B Partisi: 1 oy (%25.0)		
← ANA MENÜ		

=== SEÇİM SONUÇLARI ===

Toplam Kayıtlı Seçmen : 100

Oy Kullanan : 4

Oy Kullanmayan : 96

Katılım Oranı : %4.0

Parti Bazlı Dağılım:

- A Partisi: 3 oy (%75.0)

- B Partisi: 1 oy (%25.0)

Kazanan : A Partisi

Kazanan Oy Sayısı : 3

Kazanan Oy Oranı : %75.0

11.10 Genel Test Değerlendirmesi

Gerçekleştirilen testler sonucunda sistemin temel güvenlik ve işlevsellik gereksinimlerini başarıyla karşıladığı görülmüştür.

Test	Sonuç
Oy Kullanma	Başarılı
Mükerrer Oy Engelleme	Başarılı
RSA Şifreleme	Başarılı
AES Koruma	Başarılı
Hash Zinciri	Başarılı
Log Zinciri	Başarılı
Manipülasyon Tespiti	Başarılı
Sandık Açma	Başarılı

Bu sonuçlar CryptoVote sisteminin hem fonksiyonel hem de güvenlik açısından beklentileri karşıladığını göstermektedir.

12. KARŞILAŞILAN HATALAR VE ÇÖZÜMLER

12.1 Giriş

Yazılım geliştirme süreçlerinde karşılaşılan hatalar, sistemin daha güvenli ve kararlı hale getirilmesi açısından önemli bir öğrenme fırsatı sunmaktadır. CryptoVote projesinin geliştirilmesi sırasında da çeşitli teknik problemler ile karşılaşmıştır.

Bu bölümde proje geliştirme sürecinde karşılaşılan başlıca problemler ve uygulanan çözüm yöntemleri açıklanmaktadır.

12.2 RSA Private Key Uyumluluk Problemi

Problemin Tanımı

AES entegrasyonu sonrasında sistem üzerinde testler gerçekleştirilirken sandık açma işlemi sırasında aşağıdaki hata alınmıştır:

Oy çözme hatası:

Password was given but private key is not encrypted.

Problemin Nedeni

Sistemde bulunan `private_key.pem` dosyası daha önce şifresiz olarak oluşturulmuştu.

Ancak daha sonraki sürümlerde `.env` dosyası içerisine:

```
PRIVATE_KEY_PASSWORD
```

değişkeni eklenmiş ve sistem private key dosyasını parola ile açmaya çalışmaya başlamıştır.

Bu nedenle şifresiz private key dosyasına parola gönderilmiş ve hata oluşmuştur.

Uygulanan Çözüm

Sorunun çözümü için:

1. Eski RSA anahtarları silinmiştir.
2. Yeni RSA anahtarları parola korumalı şekilde yeniden oluşturulmuştur.
3. `crypto_utils.py` içerisindeki private key yükleme mekanizması güncellenmiştir.

Sonuç

Private key dosyası başarıyla yüklenmiş ve oy çözme işlemleri normal şekilde çalışmaya başlamıştır.

12.3 AES Geiş Sürecinde Veri Uyumsuzluğu

Problemin Tanımı

Projenin ilk sürümlerinde seçmen ve sandık verileri düz JSON olarak tutulmaktaydı.

AES koruma sistemi eklendikten sonra eski veri dosyaları ile yeni şifreli yapı arasında uyumsuzluklar oluşmuştur.

Problemin Nedeni

Daha önce oluşturulmuş dosyalar:

sandik.json

secmenler.json

düz metin formatındaydı.

Yeni sistem ise bu dosyaları AES ile şifrelenmiş olarak okumayı beklemekteydi.

Bu durum bazı dosyalarda okuma hatalarına neden olmuştur.

Uygulanan Çözüm

Bu sorunu çözmek için:

- secure_storage.py geliştirilmiştir.
- Eski JSON dosyaları okunabilir hale getirilmiştir.
- Yeni kayıtlar AES ile şifrelenmeye başlanmıştır.
- encrypt_existing_data.py aracı geliştirilmiştir.

Sonuç

Sistem hem eski hem de yeni veri yapıları ile uyumlu çalışabilir hale getirilmiştir.

12.4 Güvenli Veri Saklama Mimarisinin Oluşturulması

Problemin Tanımı

İlk sürümlerde seçmen ve oy verileri doğrudan JSON dosyalarına yazılmaktaydı.

Bu durum veri dosyalarının herhangi bir metin editörü ile okunabilmesine neden olmaktaydı.

Güvenlik Riski

Saldırgan sistem dosyalarına eriştiğinde:

- Seçmen kayıtlarını görüntüleyebilir,
- Oy kayıtlarını inceleyebilir,
- Veri manipülasyonu gerçekleştirebilir

duruma gelebilirdi.

Uygulanan Çözüm

Bu sorunu çözmek amacıyla:

- secure_storage.py katmanı geliştirilmiştir.
- AES tabanlı koruma eklenmiştir.
- Veri yazma işlemleri merkezi hale getirilmiştir.
- Tüm kayıt işlemleri güvenli depolama katmanı üzerinden yürütülmüştür.

Sonuç

Veri dosyaları artık okunabilir durumda değildir ve yalnızca sistem tarafından çözülebilmektedir.

12.5 Hash Zinciri Doğrulama Problemleri

Problemin Tanımı

Hash zinciri yapısı ilk geliştirildiğinde bazı kayıtların hash değerleri ile hesaplanan değerler arasında farklılıklar oluşmuştur.

Problemin Nedeni

Hash oluşturulurken kullanılan:

- timestamp
- previous_hash
- encrypted_vote

alanlarının sıralaması bazı testlerde farklı şekilde işlenmiştir.

Bu durum doğrulama sırasında zincirin bozuk görünmesine neden olmuştur.

Uygulanan Çözüm

Hash üretim mantığı standart hale getirilmiştir.

Tüm kayıtlar için:

token
encrypted_vote
timestamp
previous_hash

sırası kullanılacak şekilde sistem güncellenmiştir.

Sonuç

Hash doğrulama işlemleri tutarlı hale getirilmiş ve zincir başarıyla doğrulanmaya başlanmıştır.

12.6 Veri Manipülasyonu Testleri

Problem Tanımı

Hash zinciri mekanizmasının gerçekten çalışıp çalışmadığının doğrulanması gerekiyordu.

Yapılan Test

Bu amaçla sandık verileri üzerinde manuel değişiklik yapılmıştır.

Örneğin:

- Oy kayıtları değiştirilmiş,
- Kayıt alanları güncellenmiş,
- Veri içerikleri manipüle edilmiştir.

Sonuç

Hash zinciri doğrulama işlemi sırasında sistem değişiklikleri başarıyla tespit etmiş ve zincirin bozulduğunu raporlamıştır.

Bu test sonucunda veri bütünlüğü mekanizmasının doğru çalıştığı doğrulanmıştır.

12.7 Yönetici Kimlik Doğrulama Problemleri

Problem Tanımı

Projenin ilk sürümlerinde yönetici bilgileri doğrudan kaynak kod içerisinde tutulmaktaydı.

Güvenlik Riski

Bu yaklaşım:

- Kaynak kod sızıntılarında
- GitHub paylaşımlarında
- Ortak geliştirme süreçlerinde

güvenlik riski oluşturmaktaydı.

Uygulanan Çözüm

Yönetici bilgileri:

.env

dosyasına taşınmıştır.

Ayrıca:

ADMIN_PASSWORD_HASH

alanı kullanılarak parolalar hash değerleri şeklinde saklanmaya başlanmıştır.

Sonuç

Kimlik doğrulama sistemi daha güvenli hale getirilmiştir.

12.8 Git ve Sürüm Yönetimi Sürecinde Karşılaşılan Problemler

Problemin Tanımı

GitHub üzerinde proje geliştirme sürecinde çeşitli sürüm yönetimi problemleri yaşanmıştır.

Karşılaşılan başlıca problemler:

- Yanlış yapılandırılmış Git ayarları,
- Remote bağlantı problemleri,
- Güvenli dizin (safe.directory) uyarıları,
- Kimlik doğrulama sorunları,
- Push işlemlerindeki erişim hataları.

Uygulanan Çözüm

Git yapılandırmaları yeniden düzenlenmiş ve proje GitHub deposu ile senkronize hale getirilmiştir.

Sonuç

Proje güvenli şekilde sürüm kontrol sistemine aktarılmış ve ekip çalışmasına uygun hale getirilmiştir.

12.9 Genel Değerlendirme

Proje geliştirme sürecinde karşılaşılan problemler sistemin güvenliğini ve kararlılığını artırmak için önemli katkılar sağlamıştır.

Karşılaşılan her hata analiz edilmiş, kök nedenleri belirlenmiş ve uygun çözüm yöntemleri uygulanmıştır.

Bu süreç sonucunda:

- Daha güvenli,

- Daha kararlı,
- Daha sürdürülebilir

bir sistem ortaya çıkmıştır.

Ayrıca proje süreci boyunca edinilen deneyimler, güvenli yazılım geliştirme ve kriptografik sistem tasarımı konularında önemli kazanımlar sağlamıştır.

13. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

13.1 Proje Kapsamında Elde Edilen Kazanımlar

Bu proje kapsamında güvenli elektronik oylama sistemlerinin temel çalışma prensipleri incelenmiş ve bu prensipler doğrultusunda CryptoVote isimli güvenli bir oylama sistemi geliştirilmiştir.

Proje sürecinde;

- Güvenli yazılım geliştirme prensipleri,
- Kriptografik sistemlerin kullanımı,
- Veri bütünlüğü mekanizmaları,
- Elektronik seçim sistemleri,
- Adli bilişim kayıt yönetimi,
- Güvenlik testleri ve doğrulama süreçleri

uygulamalı olarak öğrenilmiş ve geliştirilmiştir.

Ayrıca proje sürecinde yalnızca teorik bilgi edinilmemiş, gerçek dünyada kullanılabilecek güvenlik mekanizmalarının nasıl geliştirildiği ve entegre edildiği de deneyimlenmiştir.

13.2 Gerçekleştirilen Güvenlik Mekanizmaları

Proje kapsamında seçim güvenliğini sağlamak amacıyla çok katmanlı bir güvenlik mimarisi oluşturulmuştur.

Geliştirilen başlıca güvenlik mekanizmaları şunlardır:

Seçmen Doğrulama Sistemi

Yalnızca kayıtlı seçmenlerin oy kullanabilmesi sağlanmıştır.

Mükerrer Oy Engelleme

Her seçmenin yalnızca bir kez oy kullanabilmesi garanti altına alınmıştır.

Token Tabanlı Anonimlik

Oy ile seçmen arasındaki doğrudan ilişki kaldırılmıştır.

RSA Şifreleme

Oylar RSA-2048 algoritması kullanılarak şifrelenmiştir.

AES Veri Koruma

Sandık ve seçmen dosyaları AES tabanlı şifreleme ile korunmuştur.

SHA-256 Hash Zinciri

Oy kayıtlarının bütünlüğü korunmuştur.

Audit Log Sistemi

Güvenlik olaylarının kayıt altına alınması sağlanmıştır.

Log Zinciri Doğrulama

Log kayıtlarının değiştirilmesi tespit edilebilir hale getirilmiştir.

Bu mekanizmalar birlikte çalışarak sistemin güvenlik seviyesini önemli ölçüde artırmıştır.

13.3 Projenin Güçlü Yönleri

CryptoVote projesi geliştirilirken yalnızca temel seçim işlemlerine odaklanılmamış, aynı zamanda güvenlik ve denetlenebilirlik konularına da önem verilmiştir.

Projenin öne çıkan güçlü yönleri şunlardır:

- Katmanlı mimari kullanılması,
- Oy gizliliğinin sağlanması,
- Seçmen anonimliğinin korunması,
- Veri bütünlüğünün doğrulanabilmesi,
- Manipülasyon girişimlerinin tespit edilebilmesi,
- Adli bilişim kayıtlarının tutulması,
- Yönetici işlemlerinin izlenebilmesi,
- Kullanıcı dostu arayüz sunulması.

Bu özellikler sayesinde sistem yalnızca çalışan bir oylama uygulaması değil, aynı zamanda güvenlik odaklı bir seçim platformu haline getirilmiştir.

13.4 Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Süreci

Proje geliştirme sürecinde çeşitli teknik problemler ile karşılaşılmıştır.

Özellikle:

- RSA anahtar yönetimi,
- AES entegrasyonu,
- Şifreli veri dosyalarının okunması,
- Hash zinciri doğrulama süreçleri,
- Private Key parola yönetimi,
- Güvenli veri saklama mimarisinin oluşturulması

konularında çeşitli problemler yaşanmıştır.

Bu problemlerin tamamı analiz edilerek çözüme ulaştırılmış ve sistem kararlı şekilde çalışır hale getirilmiştir.

Bu süreç aynı zamanda gerçek dünya yazılım geliştirme deneyimi kazandırmıştır.

13.5 Gelecekte Yapılabilecek Geliştirmeler

Proje mevcut haliyle temel güvenlik gereksinimlerini karşılamaktadır. Ancak ilerleyen süreçlerde sistem daha da geliştirilebilir.

Önerilen geliştirmeler şunlardır:

- Veritabanı tabanlı mimariye geçilmesi,
- Çok faktörlü kimlik doğrulama eklenmesi,
- Dijital imza mekanizmasının eklenmesi,
- Web tabanlı sürüm geliştirilmesi,
- Blockchain tabanlı doğrulama mekanizmalarının eklenmesi,
- Merkezi olmayan seçim mimarilerinin araştırılması,
- Gelişmiş raporlama ve denetim araçlarının eklenmesi.

Bu geliştirmeler ile sistem daha büyük ölçekli kullanım senaryolarına uygun hale getirilebilir.

13.6 Genel Değerlendirme

CryptoVote projesi kapsamında güvenli elektronik seçim sistemlerinde bulunması gereken temel güvenlik bileşenleri başarıyla uygulanmıştır.

Sistem;

- Oy gizliliđi,
- Seçmen anonimliđi,
- Veri bütünlüğü,
- Manipölasyon tespiti,
- Güvenlik kayıtlarının tutulması

gibi kritik gereksinimleri karşılayabilmektedir.

Gerçekleştirilen testler sonucunda sistemin hem işlevsel hem de güvenlik açısından başarılı şekilde çalıştığı doğrulanmıştır.

Sonuç olarak CryptoVote, güvenli yazılım geliştirme prensipleri dikkate alınarak oluşturulmuş, eğitim amaçlı kullanılabilir ve elektronik seçim sistemlerinin temel güvenlik ihtiyaçlarını karşılayabilecek başarılı bir proje olarak değerlendirilmiştir.